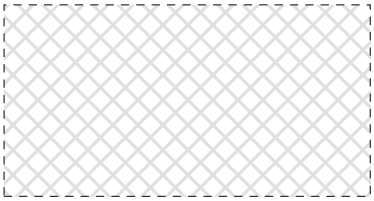
Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf
Test probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Schlauchfiguren / Figures tubulaires / Figure tubolari	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Testsimulation Version 1

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM

Teil A

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unterstützt von:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Universität Basel
Université de Fribourg
Universität Bern
Universität Zürich

Dieses Testheft unterliegt der Creative Commons Lizenz «Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Dieses Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden. Das Material darf verändert und darauf aufgebaut werden. Bei jeglicher Verwendung und Weiterverwendung müssen angemessene und klar ersichtliche Urheber- und Rechteangaben gemacht werden, einen Link zur Originalquelle beifügen und angeben ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. **Sie dürfen dieses Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.**

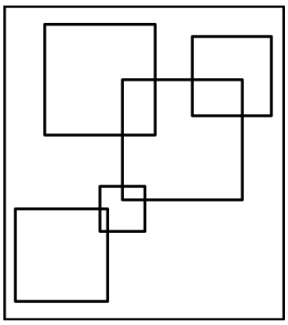
Muster zuordnen **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 16 Minuten**

In den folgenden Aufgaben wird Ihre Fähigkeit geprüft, Ausschnitte in einem komplexen Bild wieder zu erkennen.

Dazu werden pro Aufgabe ein Muster und je fünf Musterausschnitte (A) bis (E) vorgegeben. Sie sollen herausfinden, welcher dieser fünf Musterausschnitte an irgendeiner beliebigen Stelle deckungsgleich und vollständig auf das Muster gelegt werden kann; die Musterausschnitte sind weder vergrössert oder verkleinert noch gedreht oder gekippt.

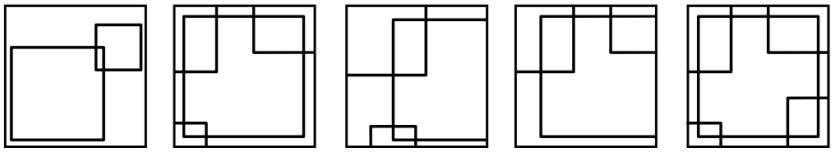
Beispielaufgabe:

Muster



Musterausschnitte

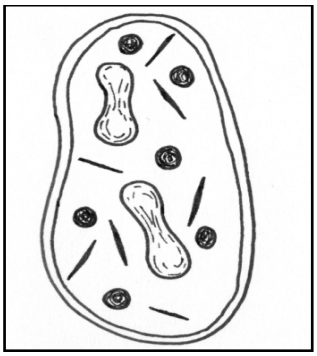
(A) (B) (C) (D) (E)



Die Lösung ist (B); dieser Musterausschnitt ist deckungsgleich mit einem Teil des Musters oben links. Die vier übrigen Musterausschnitte weisen Abweichungen zu den korrespondierenden Zonen des Musters auf.

Nur die Markierungen auf dem Antwortbogen werden gewertet!

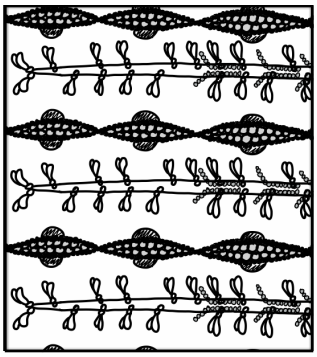
1)



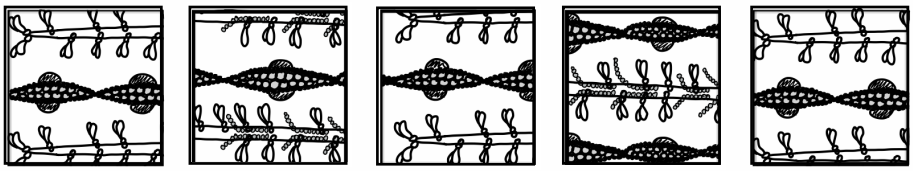
(A) (B) (C) (D) (E)



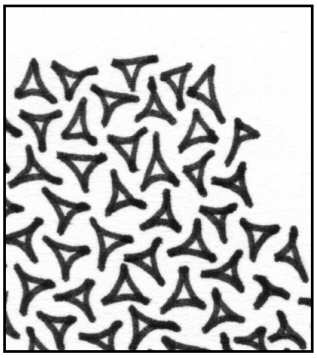
2)



(A) (B) (C) (D) (E)



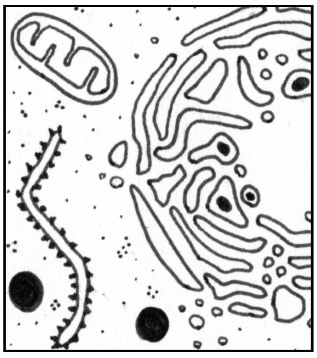
3)



(A) (B) (C) (D) (E)



4)

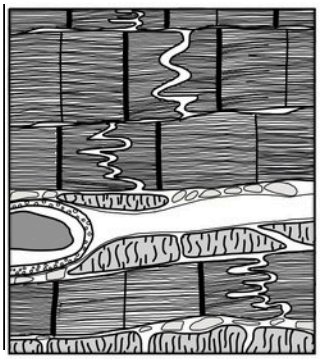


(A) (B) (C) (D) (E)

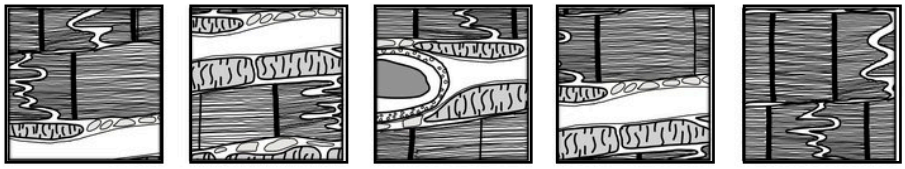


Bitte umblättern und
sofort weiterarbeiten!

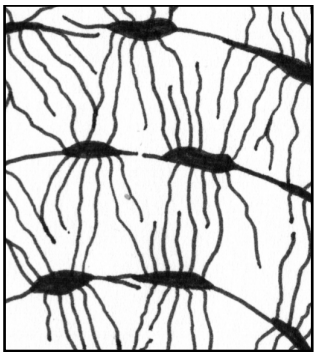
5)



(A) (B) (C) (D) (E)



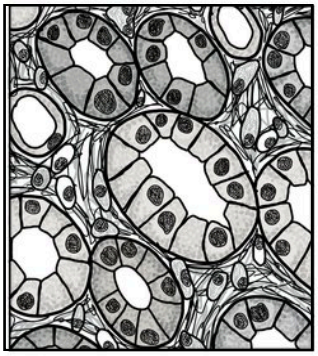
6)



(A) (B) (C) (D) (E)



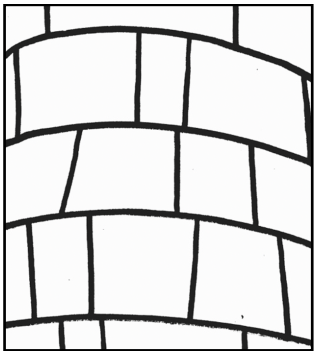
7)



(A) (B) (C) (D) (E)



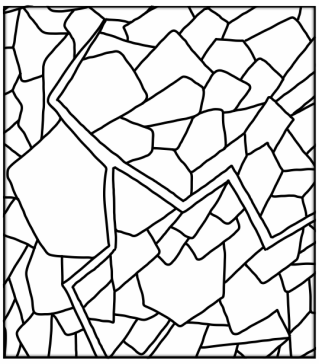
8)



(A) (B) (C) (D) (E)



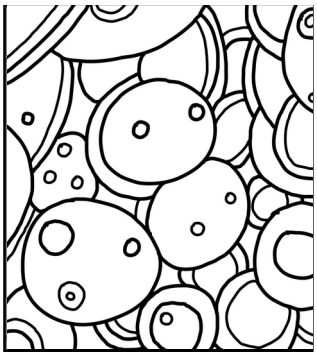
9)



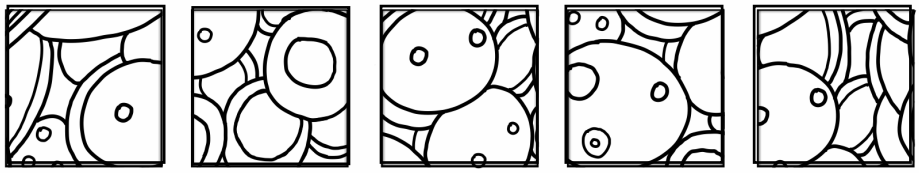
(A) (B) (C) (D) (E)



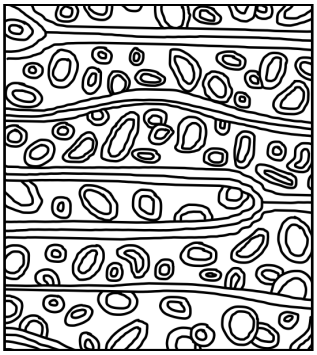
10)



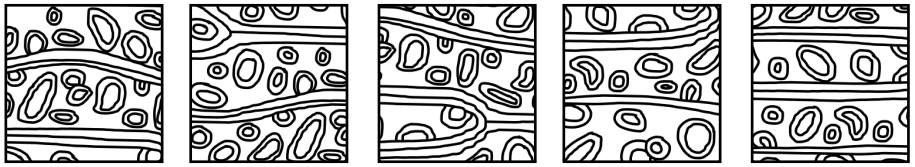
(A) (B) (C) (D) (E)



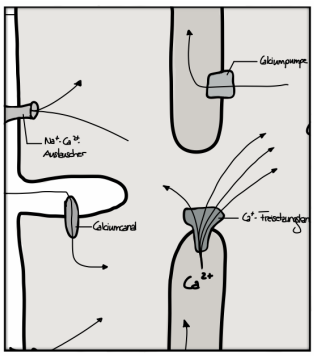
11)



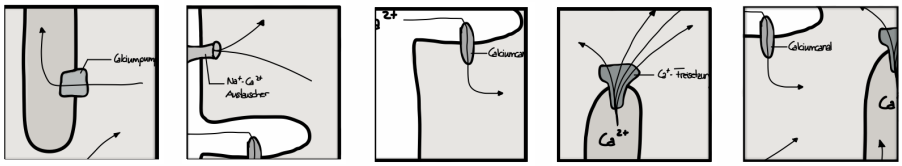
(A) (B) (C) (D) (E)



12)

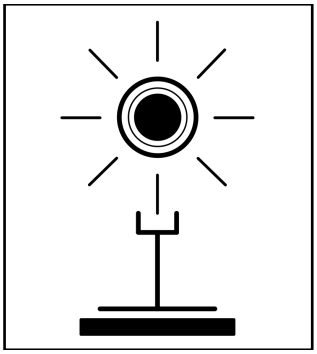


(A) (B) (C) (D) (E)

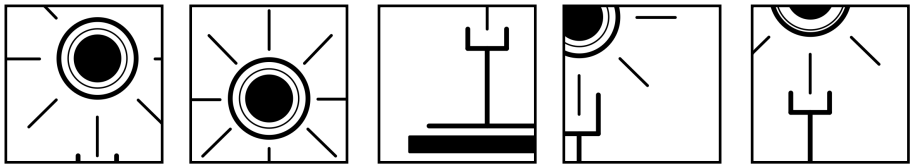


Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

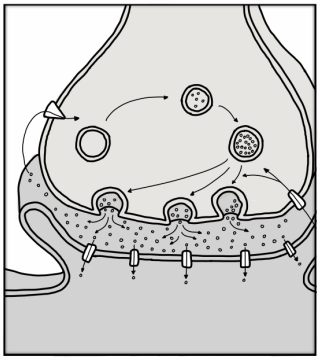
13)



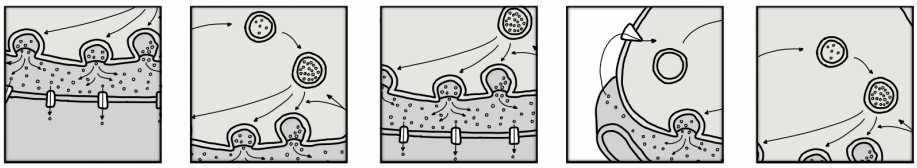
(A) (B) (C) (D) (E)



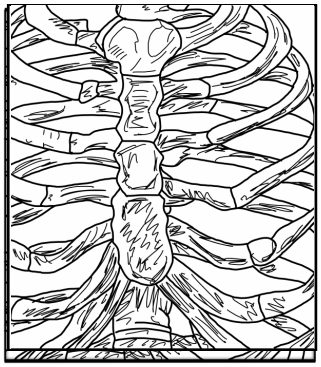
14)



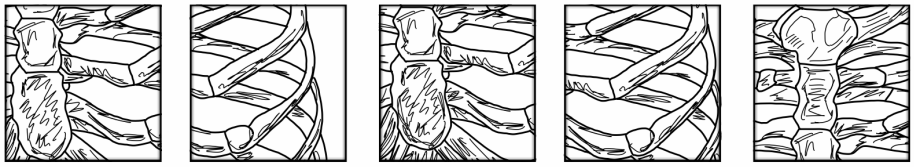
(A) (B) (C) (D) (E)



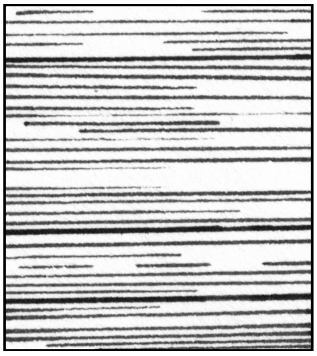
15)



(A) (B) (C) (D) (E)



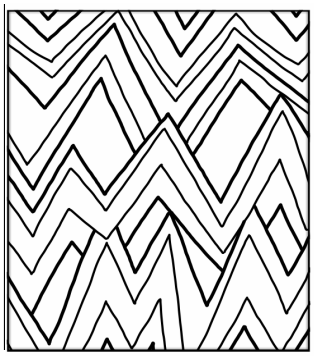
16)



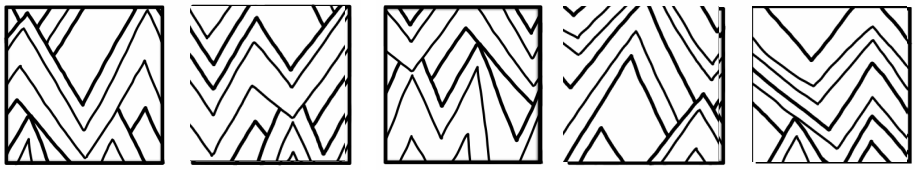
(A) (B) (C) (D) (E)



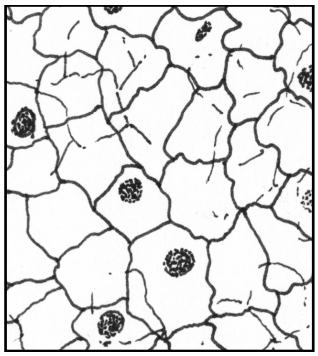
17)



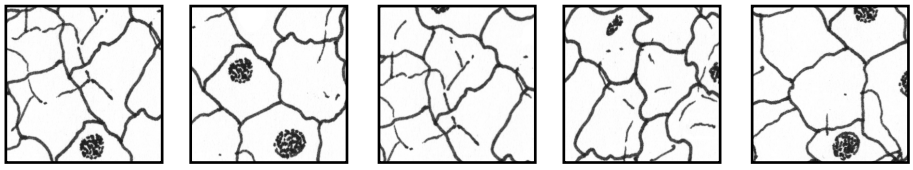
(A) (B) (C) (D) (E)



18)



(A) (B) (C) (D) (E)



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit den nun folgenden Aufgaben wird das Verständnis für Fragen der Medizin und der Naturwissenschaften geprüft.

Markieren Sie auf Ihrem Antwortbogen für jede Aufgabe die richtige Antwort.

19) Das Auge hat die Fähigkeit, sich in alle Richtungen zu bewegen. Um dies möglich zu machen, gibt es sechs äussere Augenmuskeln vier gerade und zwei schräge Augenmuskeln. Sie werden alle von Hirnnerven gesteuert.
Die geraden Muskeln, dazu gehören der M. rectus superior, M. rectus inferior, der M. rectus medialis und der M. rectus lateralis, setzen alle vor dem Äquator des Augapfels an. Die geraden Muskeln werden vom Nervus oculomotorius und dem Nervus abducens gesteuert.

Welche Aussage trifft gemäss obigem Text zu?

(A) Die schrägen Augenmuskeln werden vom N. oculomotorius versorgt.
(B) Es gibt sechs gerade Augenmuskeln
(C) Der N. abducens ist ein Hirnnerv
(D) Die schrägen Augenmuskeln setzen hinter dem Äquator des Augapfels an
(E) Der M. rectus medialis ist ein schräger Augenmuskel

20) Die Schilddrüsenhormone T3 und T4 werden in den Follikeln der Schilddrüse gebildet. Dafür ist zwingend Iod notwendig. Schüttet die Hypophyse TSH aus, führt dies zu einer Sekretion der Schilddrüsenhormone. Die Hypophyse braucht ihrerseits aber auch ein Signal für die Ausschüttung von TSH. Das aktivierende Signal kommt vom Hypothalamus über das Hormon TRH.
Viel T3 und T4 im Blut führt zu einer verminderten Ausschüttung von TSH.

Bei der Krankheit Morbus Basedow wird vermehrt T3 und T4 ausgeschüttet, ohne dass ein aktivierendes Signal von der Hypophyse vorhanden ist.
Welch(e) Aussage(n) lassen sich vom Text ableiten?

I. Beim Morbus Basedow findet man im Blut viel T3 und T4 aber wenig TSH.
II. Eine Behandlungsstrategie des Morbus Basedow wäre es, die Bildung von TRH zu verhindern.
III. Als Therapie für den Morbus Basedow könnte man die Iodaufnahme in die Follikel der Schilddrüse hemmen.

(A) Alle Aussagen stimmen
(B) Die Aussagen I und II sind ableitbar
(C) Die Aussage I und III sind ableitbar
(D) Nur die Aussage III ist ableitbar
(E) Keine Aussage ist ableitbar

21) Für die Versorgung der Bauchorgane ist die Bauchaorta zuständig. Aus ihr entspringen in folgender Reihenfolge die folgenden Gefässe: der Truncus coeliacus, A. mesenterica superior, die Nierenarterien und die A. mesenterica inferior.
Der Truncus coeliacus teilt sich weiter auf in die A. splenica, welche die Milz versorgt, in die A. gastrica sinistra, welche einen Teil des Magen versorgt und die A. hepatica communis, welche die Leber mit Blut versorgt.
Die A. mesenterica superior und die A. mesenterica inferior versorgen zusammen den Darm.

Welche Aussage ist laut dem Text falsch?

(A) Die Bauchorgane, wie zum Beispiel die Milz, werden mit Blut aus der Bauchaorta versorgt.
(B) Hat man einen Verschluss auf der Höhe der Nierenarterien, sodass kein Blut mehr durchkommt, wird der Darm nicht mehr mit Blut versorgt.
(C) Die Milz wird mit Blut versorgt, welches aus dem Truncus coeliacus stammt
(D) Hat man einen Verschluss des Truncus coeliacus, sodass kein Blut mehr durchkommt, wird ein Teil des Magen nicht mehr mit Blut versorgt.
(E) Hat man einen Verschluss auf der Höhe der A. mesenterica superior, sodass kein Blut mehr durchkommt, werden die Nieren nicht mehr mit Blut versorgt.

22) Der Knochen wird durchgehend umgebaut. Dafür gibt es zwei Zellen welche gegenläufige Funktionen übernehmen. Die Osteoklasten entstehen durch den Zusammenschluss mehrerer Monozyten. Sie bauen den Knochen ab und werden deshalb auch Fresszellen genannt. Durch den Abbau wird vermehrt Kalzium frei und gelangt ins Blut. Calcitonin ist ein Hormon, welches dafür sorgt, dass der Kalziumspiegel im Blut nicht zu hoch wird. Es wird also ausgeschüttet, wenn sich viel Kalzium im Blut befindet.
Die Osteoblasten bauen den Knochen wieder auf. Sie befinden sich in der Knochenhülle.

Welche Aussage ist laut dem Text richtig?

(A) Wenn die Osteoklasten aktiv sind, wird vermehrt Calcitonin ausgeschüttet.
(B) Die Osteoklasten und Osteoblasten befinden sich in der Knochenhülle
(C) Die Osteoklasten und Osteoblasten können nicht gleichzeitig aktiv sein
(D) Die Osteoklasten bauen Knochen auf.
(E) Calcitonin erhöht den Kalziumspiegel im Blut

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

23) Der Mensch kann sich peroral über infiziertes Fleisch mit dem Cestoda, einem Bandwurm, infizieren. Im Dünndarm entwickelt sich der Bandwurm bis zur Geschlechtsreife und bildet Eier, welche dort lange überleben können. Die Eier gelangen über die menschlichen Fäkalien in die Aussenwelt und auf die Weidefläche, wo sie von Rindern oder Schweinen gegessen werden. Aus den Eiern schlüpfen Oncosphären, welche über das Blut in die Muskulatur der Tiere wandern.

Welche Aussage(n) stimmen laut den Text über den Cestoda Parasit?

I. Der Mensch scheidet die Eier des Parasiten über seinen Stuhl aus.
II. Oncosphären kann man im Blut des Menschen nachweisen
III. Wenn man rohes Rindfleisch isst, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, sich mit den Cestoda Parasiten anzustecken, als wenn man gekochtes Fleisch ist.

(A) I ist richtig
(B) II ist richtig
(C) III ist richtig
(D) I und II sind richtig
(E) Keine Aussage ist richtig

24) Gefässe sind dehnbar. Kommt es durch Blutdruckerhöhung zur Ausweitung der Gefässe, wird dies in der glatten Muskulatur der Gefässwand durch dehnungssensitive Proteine (Sensoren) erfasst. Über einen komplexen Signalweg wird eine kurzfristige Kontraktion der glatten Muskulatur ausgelöst, sodass der Durchmesser des Gefässes auf den ursprünglichen Wert zurückgeht, bzw. angepasst wird, um den nötigen Blutfluss durchzulassen. Dies ist ein autoregulatorischer Mechanismus, auch Bayliss-Effekt genannt, der extrem schnell abläuft und unabhängig ist von vegetativer Kontrolle.

Welche Aussage(n) zum Bayliss-Effekt lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Der Bayliss-Effekt hält den Blutdruck konstant
II. Blutdruckänderungen werden durch Sensoren in der quergestreiften Muskulatur der Gefässe registriert
III. Durch den Bayliss-Effekt wird der Blutfluss stabilisiert

(A) I ist richtig
(B) II ist richtig
(C) III ist richtig
(D) I und III sind richtig
(E) Keine der Aussagen ist richtig

25) Beim Bestreichen der Haut der lateralen Fusskante kommt es unter physiologischen Bedingungen zum Beugen der Zehen. Liegt jedoch eine Läsion im zentralen Nervensystem vor, kann es zum Auslösen des Babinski-Reflexes kommen. Dabei erfolgt beim Patienten keine Beugung der Zehen, sondern eine Fächerung der Zehen. Dies wird auch als Pyramidenzeichen bezeichnet, da es ein deutliches Zeichen für eine Verletzung der Pyramidenbahn ist. Das Pyramidenzeichen ist ein Beispiel für einen pathologischen Fremdreflex.

Welche Aussage(n) über den Text lassen sich ableiten?

I. Beim gesunden Menschen kommt es zur Beugung der Zehen, wenn man mit einer Feder über die laterale Fusskante fährt
II. Der Babinski-Reflex ist ein pathologischer Fremdreflex
III. Jede Läsion im zentralen Nervensystem löst den Babinski-Reflex aus

(A) I ist richtig
(B) II ist richtig
(C) III ist richtig
(D) I und II sind richtig
(E) Alle drei Aussagen sind richtig

26) Im ventralen Neuralrohr bilden sich während der Embryonalentwicklung die Motoneurone, welche später verschiedene Muskeln innervieren werden. Damit die richtigen Motoneurone die richtigen Muskeln finden, gibt es in den embryonalen Gliedmassen verschiedene Konzentrationsgradienten von Ephrinen. Ephrine sind Proteinsignalmoleküle. Beispielsweise wird Ephrin B im dorsalen Bereich der Gliedmassen eher stark exprimiert und Ephrin A hat einen hohen Konzentrationsgradienten im ventralen Bereich. Dies dient als Orientierungshilfe, damit Motoneurone wissen, wo sie hinwachsen müssen.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Motoneurone, welche Muskeln in den ventralen Gliedmassen innervieren sollen, werden von Ephrin B angezogen
(B) Motoneurone sind zuständig für die sensible Innervation der Haut
(C) Konzentrationsgradienten von Ephrinen sind wichtig für die korrekte Innervation der Gliedmassenmuskulatur
(D) Ephrine sind Signalmoleküle, die sich aus Zuckerresten zusammensetzen
(E) Motoneuronen bilden sich während der Embryonalentwicklung aus dem lateralen Neuralrohr

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

27) Wenn man einen Verdacht auf ein Mikrodeletionssyndrom hat, gibt es verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten. Die klassischste Untersuchungsmethode ist die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH), die darauf beruht, dass man DNA auf Objektträger bringt und durch Denaturierung mit Hitze und Formamid den Doppelstrang aufspaltet. Man hat dann fluoreszenzmarkierte Sonden für den Bereich, den man untersuchen will. Die Sonden binden ihre komplementäre DNA auf den aufgespaltenen Chromosomensträngen. Unter dem Mikroskop leuchten die gebundenen Sonden dann aufgrund der Fluoreszenz-Markierung. Sonden können nur binden, wenn die Mikrodeletion nicht vorhanden ist.

Welche Aussage(n) über den Text sind korrekt?

I. Wenn man unter dem Mikroskop eine leuchtende Sonde erkennt, kann man davon ausgehen, dass eine Mikrodeletion vorliegt
II. Die Behandlung der DNA mit Hitze ist essenziell damit die Sonde an die DNA binden kann
III. Sonden binden an DNA-Sequenzen welche identisch sind mit der Sequenz der Sonden

(A) I ist richtig
(B) II ist richtig
(C) III ist richtig
(D) I und II sind richtig
(E) Alle drei Aussagen sind richtig

28) Ein isolierter, nicht erregter Muskel nimmt eine Gleichgewichtslänge ein. Diese entspricht nicht der Länge des Muskels die dieser von selbst annimmt (z.B., wenn er extrahiert ist), sondern der Länge, welche der Muskel in situ bei entspannter Haltung einnimmt. Wird ein Muskel über seine Gleichgewichtslänge hinaus gedehnt, nimmt die Rückstellkraft nicht-linear zu. Das passiert z.B. bei einer exzentrischen Bewegung, bei der diese passiven Muskelkräfte ganz besonders wirken. Ursache dieser passiven Kräfte sind vor allem parallelelastische Elemente des Muskels.

Welche Aussage(n) über den Text sind korrekt?

I. Die Rückstellkraft ist eine passive Muskelkraft, welche auf den parallelelastischen Elementen des Muskels beruht
II. Wenn ein Muskel gestreckt wird, nimmt seine Rückstellkraft gleichmässig zu
III. Die Gleichgewichtslänge ist die Länge, welche ein Muskel innerhalb des Körpers hat, wenn er nicht erregt, ist

(A) I ist richtig
(B) II ist richtig
(C) III ist richtig
(D) I und III sind richtig
(E) Alle drei Aussagen sind richtig

29) Die Metastasenbildung erfolgt bei Krebs nach einem spezifischen Muster. Als erstes teilen sich die Krebszellen. Man spricht von Proliferation. Dann kommt es aufgrund des Sauerstoffmangels in der Umgebung der Krebszellen zur Ausbildung neuer Blutgefässe, Der Sauerstoffmangel entsteht durch die starke Zellvermehrung. Dieser Prozess wird als Angiogenese bezeichnet. Die entstandenen Blutgefässe können dann, nachdem Krebszellen die Basalmembran durchbrochen haben, von den Krebszellen angedockt werden. Beim Andocken der Blutgefässe spricht man von Intravasion, beim Durchbrechen der Basalmembran von Invasion. Krebszellen werden im Blut in verschiedene andere Gewebe transportiert, irgendwann verlassen sie dann die Blutgefässe wieder. Man spricht von Extravasion. Schlussendlich setzen sich die Krebszellen in ihrem Zielgewebe fest, was als Nidation bezeichnet wird. Die Nidation erfolgt aufgrund von spezifischen Zell-Matrix-Interaktionen. Dann beginnt der Prozess wieder von vorne.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text nicht ableiten?

(A) Die Nidation von metastasierenden Zellen erfolgt nicht zufällig
(B) Wenn die Proliferation sehr stark ist, müssen Blutgefässe am Ort der Proliferation ausgeblidet werden
(C) Unter der Invasion versteht man das Durchbrechen der Basalmembran durch Krebszellen
(D) Die Angiogenese wird durch Sauerstoffmangel ausgelöst
(E) Die Intravasion geschieht vor der Invasion

30) WNT ist ein Ligand für einen transzellulären Rezeptor. Bindet WNT am Rezeptor beginnt eine Kettenreaktion. Eine Phosphorylierung (Aktivierung) findet statt und so wird ein Enzymkomplex seinerseits inhibiert (gehemmt). Dadurch kann beta-Catenin (Protein) nicht phosphoryliert werden, es wird also nicht inaktiviert und auch nicht vom Enzymkomplex markiert. Nun gelangt beta-Catenin in den Zellkern und wird dann mit bestimmten Transkriptionsfaktoren interagieren. Schlussendlich ergibt das für die Körperzellen ein Signal für die Zellselbsterneuerung.

Welche Antwort aus den folgenden Aussagen stimmt?

(A) Beta-Catenin sorgt für die Apoptose einer Zelle
(B) Durch WNT wird die Selbsterneuerung einer Zelle angeregt
(C) Phosphorylierung sorgt für die Aktivierung von Proteinen
(D) Phosphorylierung sorgt für die Inaktivierung von Proteinen
(E) Ein transzellulärer Rezeptor ist nur mit einem Ligand inaktiviert

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

31) Die Blutgerinnung passiert wie folgt: Es gibt 2 Phasen der Hämostase (Blutgerinnung). Sie laufen teilweise parallel ab. Bei einer Verletzung kommt es zuerst zur Adhäsion von Blutplättchen, danach werden diese aktiviert und sie binden zusammen bzw. kleben aneinander. Von-Willebrand-Faktor ist wichtig für die Adhäsion und Fibrinogen für das Zusammenkleben. Zusätzlich kontrahieren die Gefässe, um den Blutfluss zu verringern. Sekundär passiert Folgendes: Beim extrinsischen Weg sorgt Gewebefaktor (freigesetzt nach Gewebeverletzung) für die Aktivierung weiterer Faktoren wie Faktor VII. Dieser aktiviert seinerseits Faktor X zu Faktor Xa. Intrinsisch werden andere Faktoren aktiviert. Gemeinsam haben der extrinsische und intrinsische Weg ihre Endstrecke, wobei ein roter Thrombus entsteht.

Welche dieser Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Die Vergrösserung der Gefässe ist wichtig für die Durchblutungsregulation
(B) Blutplättchen werden in der sekundären Phase aktiviert
(C) Faktor X ist aktiviert
(D) In der primären Hämostase wird roter Thrombus gebildet.
(E) Gewebefaktor wird ausgeschüttet, wenn Gewebe zerstört ist

32) Lipide sind Fette. Lipide sind wichtig als Energieträger und kommen in menschlichen und tierischen Membranen als Bausteine vor. Wir nehmen sie durch unsere Nahrung auf. Durch das Schlucken gelangen sie in den Magen-Darmtrakt. Nach Spaltungsprozessen werden die Lipide von der Darmschleimhautzelle resorbiert. Die kurzkettigen Fettsäuren gelangen direkt ins Blut und werden da an das Protein Albumin gebunden transportiert, nur so ist der Fettsäurentransport möglich. Langkettige Fettsäuren können nur via Chylomikronen (ein Transporter) in das Lymphsystem aufgenommen werden. Dies passiert nur damit zuerst der Körper die benötigten Fettsäuren erhält und danach erst die Leber den Rest. Von der Leber können die Fette durch VLDL dann noch weiter im Blut verteilt werden. VLDL transportieren Triglyceride.

Welche Aussagen sind falsch?

I. VLDL und Chylomikronen sind Transporter für Lipide und transportieren Lipide zur Leber
II. Im Blut können Fettsäuren nur mit Albumin transportiert werden
III. Lipide werden im Magen aufgenommen

(A) Die Aussagen I und II sind falsch
(B) Die Aussage II ist falsch
(C) Die Aussagen I und III sind falsch
(D) Die Aussage III ist falsch
(E) Die Aussagen II und III sind falsch

33) Beim Turner-Syndrom handelt es sich um eine Monosomie, d.h. es ist nur 1 X-Chromosom vorhanden. Die Inzidenz liegt bei etwa 1:3000 der Lebendgeburten. Die Klinik stellt sich wie folgt dar: Es kommt zur Fehlbildung innerer Organe, wie dem Herzen und der Nieren. Das Längenwachstum ist reduziert. Weiter kommt es zu Infertilität. Äusserlich kommen die typischen Halsfalten dazu und der tiefe Haaransatz. Es gibt auch noch andere Chromosomenabberationen (bei ihnen stimmt die Chromosomenzahl oder - Struktur nicht) z.B. die Trisomien, wobei in der Klinik eine Intelligenzminderung typischer ist sowie ein typisches morphologisches Erscheinungsbild vorliegt. Grundsätzlich sind Chromosomenabberationen der häufigste Grund für Aborte.

Welche Aussage(n) sind aus dem Text ableitbar?

I. Mädchen und Jungen können davon betroffen sein.
II. Inzidenz beschreibt die Personen, welche zum jetzigen Zeitpunkt an einer Krankheit leiden.
III. Monosomien gehen mit einer Intelligenzminderung einher wie bei anderen Chromosomenabberationen auch.
IV. Eine Trisomie ist der häufigste Grund für Abtreibungen.

(A) I ist richtig
(B) I und III sind richtig
(C) II, III und IV sind richtig
(D) I und IV sind richtig
(E) Keine Aussage ist richtig

34) Herzmuskulatur sowie auch Skelettmuskulatur sind in ihrer kleinsten Einheit aus Sarkomeren zusammengebaut. Bei der Skelettmuskulatur liegen die Muskelfasern geordnet, wobei sie beim Herzmuskel eher verzweigt sind. Die Herzmuskulatur ist ein funktionelles Synzytium und steht über Zell-Zellkontakte in Verbindung. So passiert eine mechanische und elektrische Kopplung. Gelangt Calcium in eine Zelle, wird da das Sarkomer aktiviert und eine Kontraktion kann durchgeführt werden. Die Kontraktion wird durch den Querbrückenzyklus vermittelt, dafür braucht es auch ATP. ATP kann durch die Glykolyse, Beta-Oxidation oder Ketolyse gewonnen werden. Anaerobe Prozesse spielen kaum eine Rolle. Calcium hat im Herzmuskel auch weitere Aufgaben und reguliert da den Stoffwechsel.

Welche Aussage ist <u>falsch</u>?

(A) Ohne Sarkomere funktioniert die Kontraktion nicht.
(B) Ein funktionelles Synzytium sorgt dafür, dass Herzmuskelzellen untereinander gekoppelt sind.
(C) ATP braucht kein Calcium, um im Querbrückenzyklus zu wirken.
(D) Glykolyse ist ein vorwiegend aerober Prozess.
(E) Calcium macht nicht nur die Muskelkontraktion

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

35) Insulin ist ein Peptidhormon, das in der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Es wird ausgeschüttet, wenn zu viel Glukose sich im Blut befindet. Über membranständige Rezeptoren nimmt Insulin Einfluss auf die Energieverwertung verschiedener Organe. So führt es in der Leber dazu, dass Glukose in die Speicherform Glykogen umgewandelt und auch gespeichert wird. In den Muskeln führt Insulin dazu, dass vermehrt Proteine hergestellt werden. Im Fett werden durch Insulin vermehrt Fettsäuren synthetisiert. Glucagon ist der Gegenspieler Insulins und wird bei einem tiefen Glukosegehalt im Blut ausgeschüttet.

Welche Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Glucagon ist die Speicherform von Glukose
II. Mit Insulin werde in der Leber vermehrte Protein hergestellt
III. Der Rezeptor für Glucagon ist membranständig

(A) Nur die Aussage I ist ableitbar
(B) Nur die Aussage III ist ableitbar
(C) Aussage I und II sind ableitbar
(D) Aussage II und III sind ableitbar
(E) Keine Aussage ist ableitbar

36) Für die kurzfristige Regulation der Durchblutung des Körperkreislaufs ist z.B. Adrenalin verantwortlich. Adrenalin ist ein Hormon des Nebennierenmarks und wird je nach Signal ausgeschüttet. Aktivierend für die Ausschüttung sind bspw. Stresssituationen oder körperliche Belastung. Die Freisetzung wird also durch Sympathikusaktivierung stimuliert. Damit Adrenalin wirken kann, muss es an Adrenorezeptoren binden. Diese Rezeptoren heissen alpha1 und 2, sowie beta1 und 2. Die grösste Affinität hat Adrenalin für beta2, das Binden an diesen Rezeptor führt zu einer Vasodilatation im Skelettmuskel, Myokard und in der Leber. Bindet Adrenalin an den alpha1-Rezeptor kommt es zu einer Vasokonstriktion in Körpervenen und -arterien. Sind die Gefässe dilatiert, steigt die Durchblutung der betroffenen Areale.

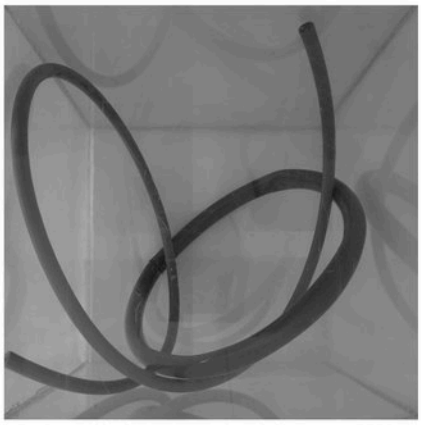
Welche Aussage ist richtig?

(A) Adrenalin reguliert die Durchblutung über längere Zeit
(B) Durch Sympathikusaktivierung wird Adrenalin vom Sympathikus ausgeschüttet.
(C) Bei Sport wird Adrenalin ausgeschüttet, um die Durchblutung im Muskel via des beta2-Rezeptors, zu erhöhen.
(D) Adrenalin führt in Stresssituationen zur Vasokonstriktion aller Gefässe
(E) Adrenalin hat nur eine Affinität für beta2- und alpha1-Rezeptoren.

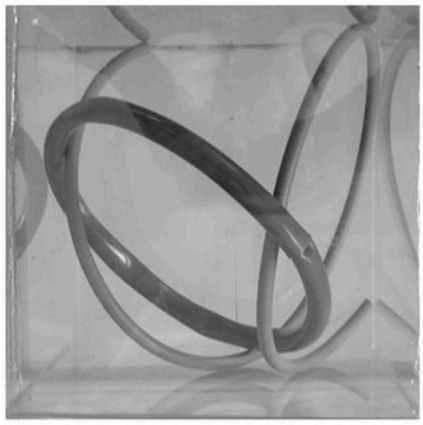
Schlauchfiguren **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 10 Minuten**

Die folgenden Aufgaben prüfen Ihr räumliches Vorstellungsvermögen. Jede der Aufgaben besteht aus zwei Abbildungen eines durchsichtigen Würfels, in dem sich ein oder zwei Kabel befinden. Die erste Abbildung (links) zeigt Ihnen stets die Vorderansicht (Frontalansicht) des Würfels; auf dem rechten Bild daneben ist derselbe Würfel noch einmal abgebildet; Sie sollen rehausfinden, ob von rechts (r), links (l), unten (u), oben (o) oder hinten (h).

Beispielaufgabe:



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



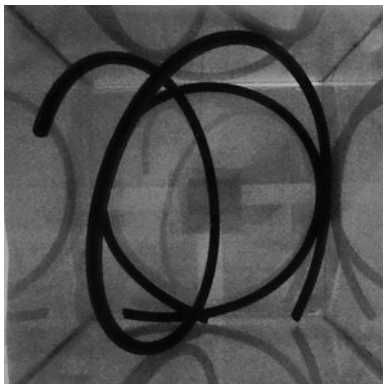
Hier sehen Sie den Würfel von vorne! Hier sehen Sie den Würfel von …?

Auf dem rechten Bild sehen Sie den Würfel von hinten; Sie müssen auf Ihrem Antwortbogen unter der entsprechenden Aufgabennummer (E) markieren.

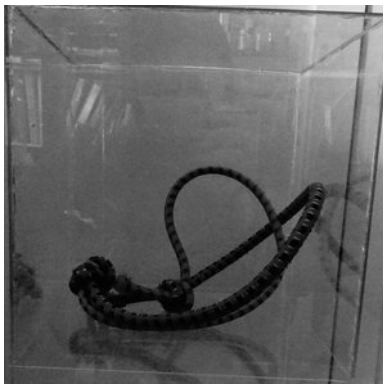
37)



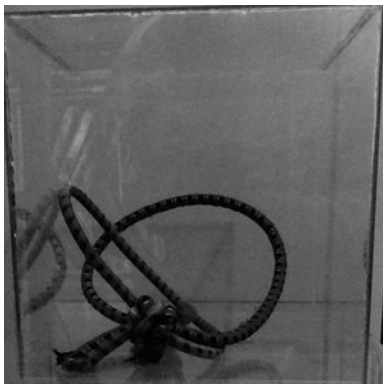
(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



38)



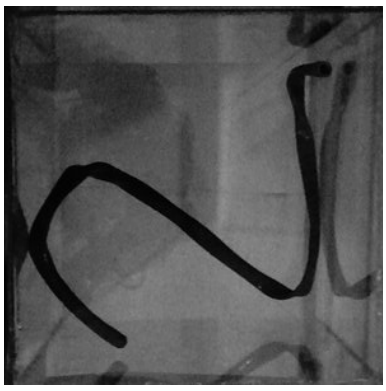
(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



39)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



40)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



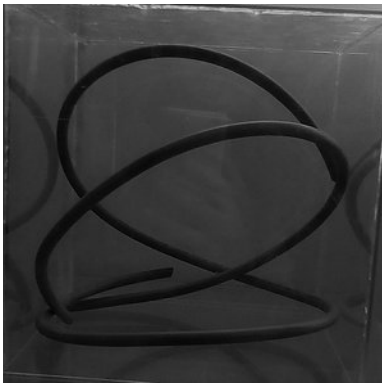
41)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



42)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



43)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



44)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



Bitte umblättern und
sofort weiterarbeiten!

45)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



46)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



47)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



48)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



49)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



50)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



51)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



52)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



Bitte umblättern und
sofort weiterarbeiten!

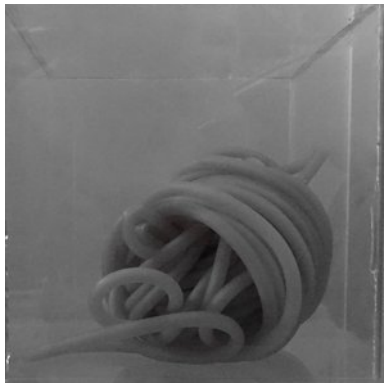
53)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



54)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Quantitative und formale Probleme Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten

Die nun folgenden Aufgaben prüfen Ihre Fähigkeit, im Rahmen medizinischer und naturwissenschaflicher Fragestellungen mit Zahlen, Grössen, Einheiten und Formeln richtig umzugehen.

Markieren Sie für jede Aufgabe auf dem Antwortbogen die im Sinne der Fragestellung richtige Antwort.

55) Die Spezifität bestimmt im Kollektiv der Nichtinfizierten die Häufigkeit richtig negativer Resultate.

$$Spezifität\ (\%): \frac{richtig\ negativ}{richtig\ negativ + falsch\ positiv} * 100$$

Berechne mittels Angaben aus der Tabelle die Spezifität.

	Test positiv	Test negativ
Infizierte	122	28
Nichtinfizierte	197	9653

(A) 96 %
(B) 97 %
(C) 98 %
(D) 99 %
(E) keine der oben genannten Antworten

56) Ein Rettungswagen (RTW) fährt am Freitag um 16:25 los zum Unfallort. Wegen starken Verkehrsaufkommens kann eine 5 km lange Strecke jeweils auf Hin- und Rückweg nur mit 40 km/h befahren werden. Ausserorts kann der RTW für 15 Minuten mit 33.3 m/s fahren.
Berechne die durchschnittliche Geschwindigkeit des RTWs.

(A) ca. 85 km/h
(B) ca. 90 km/h
(C) ca. 75 km/h
(D) ca. 22.2 m/s
(E) ca. 30.3 m/s

57) Für eine Studie wurden in einem Patientenkollektiv (n= 200) beschrieben, welche Symptome akut nach einer SARS-CoV- 2 Infektion auftreten. 53 % der Patienten geben an, dass sie an Fieber leiden. Ein Drittel der Patienten leidet an Husten und jeder Fünfte klagt über Gliederschmerzen. Die Impfquote des ganzen Patientenkollektivs beträgt 73%.

Wie viele Patienten haben höchstens nur ein Symptom?

(A) 106
(B) 6
(C) 97
(D) 188
(E) 53

58) Beim Gesunden kann der pH-Wert des arteriellen Blutplasmas physiologisch zwischen 7.37 und 7.45 liegen. Liegt der pH unter diesem Bereich, sprechen wir von einem saureren Milieu, liegt er darüber von einem basischeren Milieu. Bei Herrn Müller wurde am Morgen eine Blutgasanalyse durchgeführt und ein pH-Wert von 7.4 bestimmt.
Um wieviel hat sich der pH von Herrn Müller seit heute Morgen verändert, wenn am Mittag folgende Werte gemessen werden?

Bicarbonat $[HCO^-]$ = 18.8 mmol/l ;
$\left[CO^2\right]$ = 0.19 mmol/dl

$$pH = 6.1 + log \frac{[HCO^-]}{[CO^2]}$$

$$pH = -log\,[H^+]$$

(A) um $10^{-0.3}$ Protonen mehr
(B) um 10^{-3} Protonen mehr
(C) um $10^{-0.3}$ Protonen weniger
(D) um 10^{-3} Protonen weniger
(E) um 3^{10} Protonen mehr

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

59) Bei maximaler körperlicher Anstrengung kann das Herzminutenvolumen (HMV) bei einem trainierten erwachsenen Sportler von 5l/min bis auf 36 l/min ansteigen. Es gelten folgende zwei Zusammenhänge:

$$MAD - ZVD = TPR \times HMV \quad (I)$$

$$HMV = HF \times SV \quad (II)$$

MAD: mittlerer arterieller Druck
ZVD: zentralvenöser Druck
TPR: totaler peripherer Widerstand
HMV: Herzminutenvolumen
HF: Herzfrequenz
SV: Schlagvolumen

Angenommen, die Herzfrequenz verdoppelt sich und das Schlagvolumen bleibt gleich. Wie ändert sich dann der mittlere arterielle Druck, wenn der totale periphere Widerstand sich halbiert?

(A) ändert sich nicht
(B) halbiert sich
(C) verdoppelt sich
(D) steigt um den Faktor 4
(E) keine der oben genannten Antworten

60) In der Radioonkologie werden oft mit der Einheit Gray (Gy) Therapiepläne ausgearbeitet. Das Gray ist eine zusammengesetzte Masseinheit und beschreibt die durch ionisierende Strahlung verursachte Energiedosis pro Masse absorbierter Energie. Die Masseinheit der Energie ist Joule (J). Diese ist definiert als verrichtete Arbeit, wenn über eine Strecke von einem Meter, eine Kraft von einem Newton verrichtet wird. Ein Newton ist die Kraft, die aufgebracht werden muss, um einen ruhenden Körper der Masse 1 kg auf 1 m/s² zu beschleunigen.

Welche Einheit trifft für Gray zu?

(A) $\frac{m^2}{s^2}$
(B) $\frac{N \times m}{kg^2}$
(C) $\frac{kg \times m^2}{s^2}$
(D) $\frac{kg^2 \times m^2}{s^2}$
(E) keine der oben genannten Antworten

61) Eine Firma bietet drei verschiedene Bootstouren, Bootstour A, B und C, an. Insgesamt haben sie in einer Sommersaison 4'000 Anmeldungen. 45% davon melden sich für Bootstour A, 30% für Bootstour B und der Rest für Bootstour C an. Insgesamt melden sich kurz vor dem Start der verschiedenen Bootstouren noch 12% der Bootstour A, 8% der Bootstour B und 32% der Bootstour C ab.

Wie viele Personen nahmen schlussendlich an Bootstour C teil, wenn noch weitere 18 Personen derselben Bootstour unabgemeldet fernblieben?

(A) 725
(B) 662
(C) 680
(D) 612
(E) 762

62) Die Coulombkraft FC beschreibt die Anziehungs- bzw. Abstossungskraft zweier geladener Teilchen. Sie ist abhängig von der Ladung und der Distanz der beiden Teilchen. Die Formel lautet:

$$F_c = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

ε0 = Elektrische Feldkonstante

q1 und q2 sind die Ladungsmengen, in diesem Beispiel haben beide ein positives Vorzeichen.

Wie verhält sich die Coulombkraft, wenn sich der Radius r halbiert?

(A) Die Coulombkraft halbiert sich
(B) Die Coulombkraft wird 16-mal grösser
(C) Die Coulombkraft wird 4-mal grösser
(D) Die Die Coulombkraft wird 16-mal kleiner
(E) Die Coulombkraft ändert sich nur, wenn sich die anderen Parameter auch verändern.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

63) In einem elektrischen Schaltkreis sind 3 Widerstände parallel geschalten. Der Erste Widerstand hat 10 Ohm [Ω] der Zweite 15 und der Dritte 12. Der Gesamtwiderstand eines Schaltkreises ist die Summe der Kehrwerte aller Widerstände.
Wie gross ist der Gesamtwiderstand in diesem elektrischen Schaltkreis?

(A) 4
(B) 8
(C) 3
(D) $\frac{10}{3}$
(E) $\frac{50}{15}$

64) Eine Singlebörse hat 50'000 Mitglieder. Nehmen wir an, dass jeden Tag 1’500 neue Mitglieder dazukommen, nachdem die Firma jeden Tag 10% der bereits angemeldeten Personen ihren Account löschen, da sie eine/n Partner/in gefunden haben.

Wie viele Mitglieder verliert die Singlebörse am fünften Tag? Hinweis: Am ersten Tag kommen keine neuen Mitglieder dazu, dennoch verliert die Börse 10% der Mitglieder an dem Tag. Runden Sie Resultat auf eine ganze Zahl.

(A) 3’627
(B) 3’362
(C) 3’544
(D) 3’886
(E) 4’096

65) Die Zahl der Ansteckungen mit einem Virus in einer Stadt beträgt 5'000 am Tag x. Die Zahl der Ansteckungen sei proportional zur Bevölkerungsdichte, der Bevölkerungszahl und zur Zahl der bereits infizierten. Ausserdem ist sie umgekehrt proportional zur Zahl der Maskenträger. Am Tag x beträgt die Bevölkerungszahl 100'000, die Bevölkerungsdichte 5'000 Einwohner/ km^2und die Hälfte der Bewohner trägt eine Maske.

Der Proportionalitätskonstante sei 0.5 *10^{-3}. Wie hoch war die Zahl der bereits Infizierten am Tag X?

(A) 10’000

(B) 15’000

(C) 1’200

(D) 1’500

(E) 1’000

66) An einem Backwettbewerb treten 3 Personen gegeneinander an. Das Ziel ist, möglichst viele Muffins zu backen. Der Gewinner erhält einen Preis. Am Ende wurden insgesamt 10 Muffins gebacken. Max hat halb so viele Muffins wie Laura und Thomas hat ein Drittel der Muffin-Menge von Max.

Wie viele Muffins hat Thomas?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

67) Auf dem Notfall eines grossen Universitätsspitals werden für eine Nachtschicht (12h) drei ausgebildete Oberärzte, zwei Assistenzärzte und ein Unterassistenzarzt benötigt. Während einer Schicht werden im Notfall durchschnittlich 100 Patienten behandelt. Ein Facharzt kann dabei zwei Patienten und ein Assistenzarzt nur einen Patienten pro Stunde behandeln. Ein Unterassistenzarzt braucht für die Behandlung eines Patienten doppelt so lange wie ein Assistenzarzt. Nun fallen aber zwei Oberärzte aus und können nur mit Assistenz- und Unterassistenzärzten ersetzt werden.

Wie viele zusätzliche Mitarbeiter müssen mindestens für eine Nachtschicht einspringen?

(A) Drei Assistenzärzte und zwei Unterassistenzärzte
(B) Zwei Assistenzärzte und ein Unterassistenzarzt
(C) Zwei Assistenzarzt und drei Unterassistenzärzte
(D) Vier Assistenzärzte
(E) Ein Assistenzarzt und vier Unterassistenzärzte

68) Zur Wiedereröffnung von stenosierten (verschlossenen) Herzkranzgefässen werden häufig Stents eingesetzt (feines Röhrchen). Eine typische Langzeitkomplikation einer Stent-Behandlung ist die sogenannte In-Stent-Restenose, darunter versteht man die Wiedervereinigung von ≥ 50% eines implantierten Stents.

Wenn die Flussgeschwindigkeit in einem Herzkranzgefäss im Normalzustand 60 mm/s beträgt, wie schnell ist der Blutfluss bei einer In-Stent-Restenose? Beachten Sie, dass die Querschnittfläche umgekehrt proportional zur Flussgeschwindigkeit in einem Gefäss ist.

(A) 30 mm/s
(B) 12 cm/s
(C) 300 mm/s
(D) 3 cm/s
(E) 120 cm/s

69) Eine Bakterienkultur wächst in einem laktathaltigen Nährmedium alle 6 Minuten um 20%. Da das Wachstum nicht schnell genug ist, wechseln Sie nach 12 Minuten zu einem glukosehaltigen Nährmedium. Nun wächst die Kultur alle 4 Minuten um 30%. Wie lange dauert es, bis sich die Kultur verdreifacht hat? (Welche Lösung ist am nächsten dran?)

(A) 24 min
(B) 28 min
(C) 20 min
(D) 16 min
(E) 32 min

70) Vereinfachen Sie den folgenden Bruch:

$$\frac{\frac{34^2}{34^6}}{\frac{17^{-4}}{(15+2)^4}} \cdot (3^2)^4$$

(A) 128
(B) $\sqrt{2}$
(C) 16
(D) 1
(E) 256

Bitte umblättern und
sofort weiterarbeiten!

71) 1500 ml einer Glucose-Lösung mit einer Konzentration von 0.5 g/l werden mit 1000 ml Wasser vermischt. Dann wird die Mischung mit 2000 ml einer neuen Glucose-Lösung vermischt, sodass die resultierende Konzentration 0.4 g/l beträgt.
Welche Konzentration hat die zweite Glucose-Lösung?

(A) 1.0 g/l
(B) 0.75 g/l
(C) 0.125 g/l
(D) 0.525 g/l
(E) 0.55 g/l

72) Nervenfasern können bezüglich ihrer Leitungsgeschwindigkeit und ihrem Durchmesser in verschiedene Klassen unterteilt werden. Dabei bestimmt der Myelinisierungsgrad die Leitungsgeschwindigkeit. Allgemein gilt: Je dicker myelinisiert eine Nervenfaser, desto schneller die Leitgeschwindigkeit.
Die C-Fasern leiten Aktionspotentiale mit 188 cm/s weiter. Die Aβ- Fasern leiten mit ca. 252 km/h, die Aα- Fasern ca. 82 m/s, die Aδ-Fasern mit 107.7 km/h

Welche Aussage stimmt **nicht**?

(A) Aβ-Fasern sind etwas langsamer als Aα-Fasern
(B) Aα-Fasern sind mehr als 25 % schneller als Aβ-Fasern
(C) C-Fasern sind ziemlich genau 16 x langsamer als Aδ- Fasern
(D) Aδ-Fasern sind langsamer als Aβ-Fasern.
(E) Von den hier genannten Nervenfasertypen sind die Aα- Fasern die, welche am dicksten myelinisiert sind.

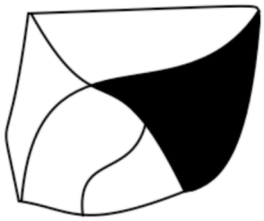


Figuren lernen (Einprägephase) **Lernzeit: 4 Minuten**

Diese Aufgabengruppe prüft, wie gut Sie sich Einzelheiten von Gegenständen, die Sie mit dem Auge wahrnehmen, einprägen und merken können.

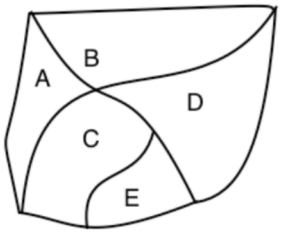
Es werden Ihnen 18 Figuren vorgegeben; ein Teil jeder Figur ist geschwärzt.

Ein Beispiel:

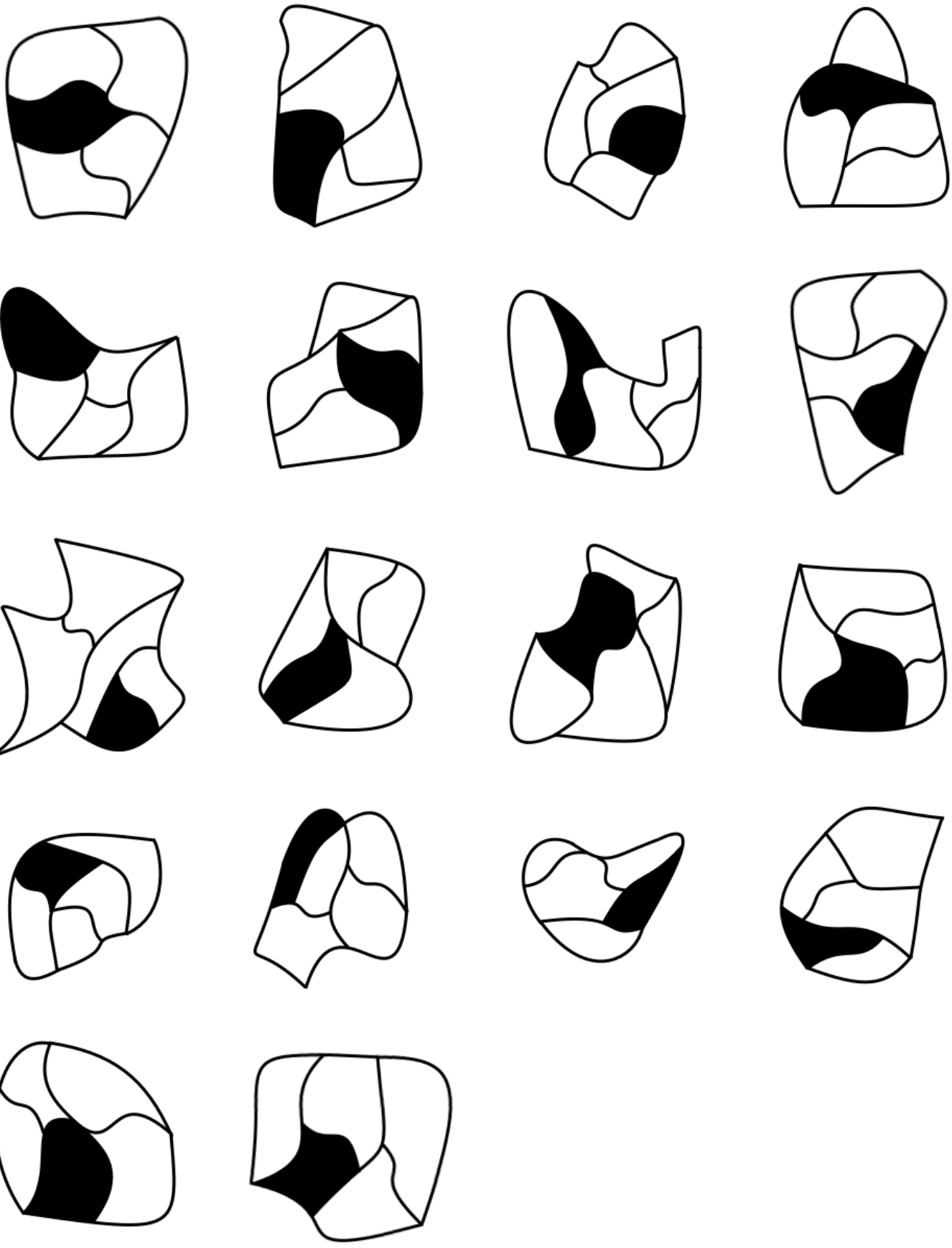


Die Lage der schwarzen Fläche sollen Sie nun so erlernen, dass Sie später angeben können, welcher Teil der Abbildung geschwärzt war. Die Figuren werden Ihnen dann jedoch in veränderter Reihenfolge vorgelegt.

Ein Beispiel für die Art, in der Sie später abgefragt werden:



Die Lösung wäre dann (D).



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Fakten lernen (Einprägephase) **Lernzeit: 6 Minuten**

Der folgende Test soll prüfen, wie gut Sie sich Fakten einprägen und merken können.

15 Patienten werden Ihnen vorgestellt. Sie erfahren jeweils den Namen, die Altersgruppe, Beruf und Geschlecht, ein weiteres Beschreibungsmerkmal (z.B. Familienstand) sowie die Diagnose.

Ein Beispiel für eine derartige Fallbeschreibung:

Meier: ca. 40 Jahre, Polizistin, ledig - Oberarmfraktur

Ihre Aufgabe ist es nun, sich die Informationen über jede Person so einzuprägen, dass Sie später Fragen nach Details beantworten können. Eine solche Frage könnte z.B. lauten:

Die Person mit der Oberarmfraktur ist von Beruf …

(A) Elektriker
(B) Violinistin
(C) Polizistin
(D) Biologin
(E) Verkäufer

Die richtige Antwort wäre (C).

Johansson: ca. 25 Physikstudent, nervös - Diabetes Typ 1

Eriksson: ca. 25 Sportwissenschaftler, frustriert - allergisches Asthma

Andersson: ca. 25 Physiotherapeutin, unkompliziert - Bienenstich Allergie

Pfäffli: ca. 30 Coiffeur, tapfer - Beckenfraktur

Hübeli: ca. 30 Polizistin, reizbar - Schleudertrauma

Stucki: ca. 30 Journalist, übellaunig - Medikamentenunverträglichkeit

Hofmann: ca. 35 Fachmann Gesundheit, willensstark - Magengeschwür

Ammann: ca. 35 Oberärztin, lebensfroh - Blinddarmentzündung

Portmann: ca. 35 Medizintechniker, ambitioniert - Reizdarmsyndrom

Davidovic: ca. 55 Pflegeexpertin, höflich - Osteoporose

Dragic ca. 55 Politiker, launisch - Prostatahyperplasie

Dragovic ca. 55 Anwältin, Notfall - Kompartmentsyndrom

John ca. 60 Psychiaterin, verständnisvoll - Gerinnungsstörung

Jost ca. 60 Handarbeitslehrerin, stationär - bipolare Störung

Illi ca. 60 Frühpensionär, stationär - Panikstörung



Testsimulation Version 1

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM

Teil B

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unterstützt von:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Universität Basel
Université de Fribourg
Universität Bern
Universität Zürich

Dieses Testheft unterliegt der Creative Commons Lizenz «Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Dieses Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden. Das Material darf verändert und darauf aufgebaut werden. Bei jeglicher Verwendung und Weiterverwendung müssen angemessene und klar ersichtliche Urheber- und Rechteangaben gemacht werden, einen Link zur Originalquelle beifügen und angeben ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. **Sie dürfen dieses Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.**

Textverständnis **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit den folgenden Aufgaben wird die Fähigkeit geprüft, umfangreiches und komplexes Textmaterial aufzunehmen und zu verarbeiten. Es werden Ihnen drei Texte vorgelegt, auf die jeweils sechs Fragen folgen, die sich ausschliesslich auf den Inhalt des vorangegangenen Textes beziehen.

Wählen Sie bei jeder Frage die zutreffende Antwort aus und markieren Sie den Lösungsbuchstaben auf dem Antwortbogen.

Hypophyse:

Die Hypophyse (Hirnanhangdrüse, Glandula pituitaria) befindet sich im Schädel (intrakraniell) in der Sella turcica, dem sogenannten Türkensattel, des Keilbeins (Os sphenoidale). Diese Grube wird auch als Fossa hypophysialis bezeichnet. Die Glandula pituitaria ist 13mm x 9mm x 6mm gross und rundlich. Sie besteht aus der vorne gelegenen Adenohypophyse und der dahinterliegenden Neurohypophyse. Entwicklungsgeschichtlich entstammt die Adenohypophyse aus der Rathke-Tasche, während die Neurohypophyse ursprünglich aus dem Zwischenhirn entstand. Zur Adenohypophyse zählen der Hypophysenvorder- und Mittellappen. Während der Hypophysenvorderlappen für Hormonproduktion und -sekretion zuständig ist, hat der Mittellappen wenig endokrine Funktion. Der Hypophysenhinterlappen und das Infundibulum bilden zusammen die Neurohypophyse. Über das Infundibulum ist die Hirnanhangdrüse gegen oben mit dem Zwischenhirn, auch Diencephalon genannt, verbunden. Seitlich grenzt die Hypophyse beidseitig an den Sinus cavernosus. Dieser dient als venöser Abfluss. Unterhalb der Drüse liegt der Sinus sphenoidalis, eine Nasennebenhöhle, über welche man die Hypophyse von der Nase aus operieren kann. Anterior der Hirnanhangdrüse findet man das Chiasma opticum. Über dieses werden visuelle Informationen ans Gehirn weitergeleitet. Bei einer Vergrösserung der Hypophyse kann das Chiasma opticum komprimiert werden. Es fallen dann die kreuzenden Bahnen aus, die die nasale Retinahälfte versorgen. Dadurch entsteht ein Gesichtsfeldausfall, der an das Tragen von Scheuklappen erinnert. Man sieht auf beiden Seiten nicht mehr, was rechts und links des Kopfes ist. Diese Visusstörung wird als bitemporale Hemianopsie bezeichnet.

Die arterielle Gefässversorgung der Glandula pituitaria erfolgt im hinteren Teil durch die A. hypophysialis inferior und vorne durch die A. hypophysialis superior. Beide diese Arterien stammen aus der A. carotis interna. Der venöse Abfluss erfolgt über den Sinus cavernosus. Eine Besonderheit der Gefässversorgung der Hypophyse ist das Pfortadersystem zwischen dem Hypothalamus und der Adenohypophyse. Ein solches System gibt es im Körper nur zweimal: in der Hypophyse und in der Leber. Aus dem vegetativen Steuerzentrum, dem Hypothalamus, werden Releasing-Hormone (RHs) ausgeschüttet und über eben dieses Gefässsystem zur anterioren Hypophyse transportiert, wo sie die Ausschüttung mehrerer Hormone regulieren. Ziel dieses Systems ist das Erreichen hoher Konzentration der hypothalamischen Steuerhormone in der Adenohypophyse.

In der Adenohypophyse werden, reguliert durch die RHs aus dem Hypothalamus, sogenannte Stimulating-Hormone (SHs) produziert und in den Blutkreislauf abgegeben. Diese SHs erreichen dann wiederum über das Blut ihre Zielorgane, an denen sie zur Ausschüttung von Hormonen führen. Es gibt verschiedene Stimulating-Hormone, die jeweils durch unterschiedliche Zellen produziert werden. Die somatotropen Zellen produzieren das Wachstumshormon, abgekürzt GH, die mammotropen Zellen Prolactin, corticotrope Zellen bilden das ACTH, gonadotrope Zellen LH und FSH und die thyreotropen Zellen TSH. GH führt in der Leber zur Produktion von IGF-1, das wiederum Wachstumssignale an Muskeln und Knochen sendet. Prolactin ist insbesondere für Frauen wichtig, nachdem sie geboren

haben. Es leitet an den Brustdrüsen die Milchproduktion ein. ACTH wirkt als Stresshormon an der Nebenniere und führt dort unter anderem zur Ausschüttung von Cortisol. Bei der Produktion von ACTH wird als Nebenprodukt alpha-MSH gebildet, welches zu mehr verdunkelndem Pigment in der Haut führt. LH und FSH fungieren als Geschlechtshormone und TSH dockt an die Schilddrüse an und fördert dort die Freisetzung von Schilddrüsenhormonen. Gewisse Krankheiten können zu Teil- oder Globalausfällen der Hormonproduktion in der Adenohypophyse führen. Wenn die Zielorgane der Stimulating-Hormone der Adenohypophyse ausfallen, passiert jedoch das Gegenteil: es werden vermehrt Stimulating-Hormone ausgeschüttet. Je nachdem welche Hormonachsen betroffen sind, treten unterschiedliche Beschwerden auf.

Die Neurohypophyse wird auch über den Hypothalamus, der zum Diencephalon gehört, reguliert. Jedoch erfolgt die Steuerung hier nicht übers Blut, sondern neuronal über Axone. In der Neurohypophyse werden keine Hormone gebildet. Stattdessen werden lediglich die im Hypothalamus produzierten Effektorhormone Oxytocin und ADH von der Hypophyse ins Blut abgegeben. Oxytocin und ADH gelangen von der Neurohypophyse in den Blutstrom. Bei Schwangeren bewirkt Oxytocin unter anderem die Wehentätigkeit. ADH vermittelt die Retention von Wasser in der Niere.

73) Welche Aussage(n) trifft/treffen zu?

I. Bei einem Ausfall der Nebennieren wird mehr ACTH aus der Hypophyse freigesetzt, sodass die Hautfarbe dunkler wird.
II. Bei einem Ausfall der Nebennieren wird weniger ACTH aus der Hypophyse freigesetzt, sodass die Hautfarbe dunkler wird.
III. Bei einem Ausfall der Nebennieren wird weniger ACTH aus der Hypophyse freigesetzt, sodass die Hautfarbe heller wird.
IV. ACTH wird im vorderen Teil der Hypopyhse, der sogenannten Adenohypophyse, produziert und freigesetzt.

(A) Die Aussagen II und IV treffen zu.
(B) Die Aussagen I und IV treffen zu.
(C) Nur Aussage I trifft zu.
(D) Die Aussagen III und IV treffen zu.
(E) Nur Aussage III trifft zu.

74) Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

I. Die Blutversorgung des hinteren Teils der Hypophyse erfolgt über die A. hypophysialis posterior.
II. Der venöse Abfluss der Hypophyse erfolgt über den Sinus cavernosus und den Sinus sphenoidale.
III. Die Releasing-Hormone für FSH und TSH werden von unterschiedlichen Zellen gebildet.
IV. Bei einer Störung der Adenohypophyse kann die Milchproduktion einer Frau nach dem Gebären beeinträchtigt sein.

(A) Die Aussagen I und IV sind korrekt.
(B) Die Aussagen I und II sind korrekt.
(C) Nur Aussage IV ist korrekt.
(D) Die Aussagen III und IV sind korrekt.
(E) Alle Aussagen sind korrekt.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

75) Welche Aussage(n) trifft/treffen nicht zu?

I. Die Neurohypophyse entwickelte sich ursprünglich aus dem Diencephalon.
II. Wenn die A. carotis interna verstopft ist, sodass kein Blut mehr durchfliessen kann, wird die Hypophyse mit keinerlei arteriellem Blut mehr versorgt.
III. Die Effektorhormone Oxytocin und ADH werden im Hypothalamus produziert und über das Pfortadersystem zur Hypophyse transportiert.
IV. Oxytocin ist im Körper ausschliesslich für die Wehentätigkeit bei der Geburt wichtig.

(A) Die Aussagen III und IV treffen nicht zu.
(B) Die Aussagen I, III und IV treffen nicht zu.
(C) Nur Aussage III trifft nicht zu.
(D) Nur Aussage I trifft nicht zu.
(E) Keine der Aussagen trifft zu.

76) Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

I. Die Hirnanhangdrüse ist 13cm x 9cm x 6cm gross.
II. Das Pfortadersystem zwischen Hypothalamus und Adenohypophyse bewirkt hohe Konzentrationen hypothalamischer Steuerhormone in der Hypophyse.
III. Die Hypophyse besteht aus 4 Teilen: dem Vorderlappen, dem Mittellappen, dem Hinterlappen und dem Infundibulum.
IV. Die Hypophyse wird gegliedert in 2 Teile: die Neurohypophyse und die Adenohypophyse.

(A) Die Aussagen II und III sind korrekt.
(B) Die Aussagen II und IV sind korrekt.
(C) Die Aussagen II, III und IV sind korrekt.
(D) Nur die Aussage III ist korrekt.
(E) Alle Aussagen sind korrekt.

77) Welche Aussage(n) trifft/treffen nicht zu?

I. Prolactin, ACTH, TSH, LH, FSH und Cortisol werden in der vorderen Glandula pituitaria produziert.
II. Störungen der Hypophyse führen immer zu den selben Beschwerden.
III. Alle SHs gelangen über den Blutkreislauf zu ihren Zielorganen.
IV. Der Hypothalamus und die Hirnanhangdrüse sind sowohl über das Pfortadersystem als auch über Axone, welche im Infundibulum verlaufen, verbunden.

(A) Die Aussagen I und II treffen nicht zu.
(B) Die Aussagen II und III treffen nicht zu.
(C) Die Aussagen I, II und III treffen nicht zu.
(D) Die Aussagen I und III treffen nicht zu.
(E) Keine der Aussagen trifft zu.

78) Welche Aussage(n) stimmt/stimmen?

I. Die ganze Hypophyse stammt entwicklungsgeschichtlich vom gleichen Gewebe ab.
II. Eine Aufgabe der Hypophyse ist die Weiterleitung visueller Informationen ans Gehirn.
III. Die Glandula pinealis liegt in der Fossa hypophysialis.
IV. Die Hypophyse kann über die Nase operiert werden.

(A) Die Aussagen II, III und IV stimmen.
(B) Die Aussagen III und IV stimmen.
(C) Die Aussagen II und III stimmen.
(D) Nur die Aussage IV stimmt.
(E) Alle Aussagen stimmen.

Bitte umblättern und
sofort weiterarbeiten!

Ikterus:

Ein Ikterus (Gelbsucht) ist definiert als Gelbverfärbung von Gewebe und Körperflüssigkeiten. Die Ursache für die Verfärbung liegt in einem Anstieg von Bilirubin, dem Abbauprodukt von Hämoglobin. Hämoglobin wird in der Milz über Häm und Biliverdin zu unkonjugiertem Bilirubin abgebaut. An Albumin gebunden wird dieses in die Leber (altgriechisch *Hepar*) transportiert, wo es durch die UDP-Glucuronyltransferase (UDP-GT) in das wasserlösliche konjugierte Bilirubin umgebaut wird. Über das Transportmolekül MRP2 wird das konjugierte Bilirubin in die Galle (griechisch cholé) und anschliessend in den Darm ausgeschieden. Die totale Konzentration von Bilirubin im Blut liegt normalerweise unter 21 µmol/l. Der Anteil an konjugiertem Bilirubin macht dabei im Normalfall ca. 3% aus. Steigt das Bilirubin über einen Wert von 35 µmol/l wird es sichtbar, zuerst in den Skleren der Augen und ab 50 µmol/l auch in der Haut.

Die zugrundeliegenden Ursachen für einen Ikterus kann man unterteilen in hämolytische, hepatozelluläre und cholestatische Auslöser. Ein hämolytischer Ikterus kann im Rahmen einer hämolytischen Anämie auftreten. Dabei kommt es zu einem übermässigen Abbau oder Zerfall von roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Da sich die Ursache für den Ikterus im Bilirubinstoffwechsel hierbei einen Schritt vor der Leber befindet, spricht man auch von einem prähepatischen Ikterus. Als hepatozelluläre (hepatische) Ursache für einen Ikterus kommen eine Entzündung der Leber (Hepatitis), eine Leberzirrhose, eine toxische oder vaskuläre Schädigung der Leber oder eine genetische Störung in Frage. Zu letzterer gehören der Morbus Gilbert-Meulengracht und das Dubin-Johnson-Syndrom. Beim Morbus Gilbert-Meulengracht liegt ein Defekt in dem Gen vor, das für die UDP-Glucuronyltransferase codiert. Als Folge kann Bilirubin in der Leber nicht genügend in die wasserlösliche Form umgewandelt werden. Betroffene Patienten werden meist durch Fasten, körperliche Belastung oder Krankheit symptomatisch. Der Nachweis der Genmutation erfolgt mittels eines PCR-Tests. Das Dubin-Johnson-Syndrom ist eine genetische Erkrankung, welche ebenfalls mit einem Ikterus einhergehen kann. Der Defekt liegt dabei im Transportmolekül MRP2. Neben einem Ikterus kann es bei diesem Syndrom auch zu Pigmentablagerungen in der Leber kommen. Wie beim Morbus Gilbert-Meulengracht handelt es sich in der Regel um ein autosomal-rezessives Vererbungsmuster. Eine Therapie ist bei beiden dieser genetischen Störungen nicht notwendig. Allerdings sollten Betroffene des Dubin-Johnson-Syndroms auf die Einnahme von Östrogenen (z.B. als Antibabypille) verzichten. Eine weitere Ursache für einen Ikterus als Folge einer hepatozellulären Erkrankung ist die Autoimmunhepatitis. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Leber, die durch eine Immunantwort von T-Zellen gegen hepatische Antigene ausgelöst wird. Die Autoimmunhepatitis ist eine seltene Erkrankung und betrifft grösstenteils Frauen. Klinisch äussert sie sich in unspezifischen Zeichen wie Müdigkeit, Fieber, Leistungsabnahme, rechtsseitigem Oberbauchschmerz oder vermindertem Appetit. Mit zunehmender Funktionsabnahme der Leber kann es neben dem Ikterus auch zu Hepatosplenomegalie, Gerinnungsstörungen des Blutes oder Leberhautzeichen kommen. Therapeutisch kommen in erster Linie Medikamente zum Einsatz, die das Immunsystem supprimieren. Als Cholestase bezeichnet man die Stauung von Galle. Resultiert ein Ikterus im Zuge einer cholestatischen Störung, kann die Ursache entweder intra- oder extrahepatisch liegen. Zu den intrahepatischen Auslösern gehören Tumore, Medikamente, Schwangerschaft und Erkrankungen der Gallenwege wie beispielsweise die primär-biliäre Cholangitis (PBC).

Diagnostisch fällt bei Ikterus der Bestimmung von Transaminasen (Aminotransferasen) und cholestatischen Enzymen eine hohe Bedeutung zu. Transaminasen katalysieren den Transfer von Aminogruppen zwischen Aminosäuren und α-Ketosäuren. Normalerweise kommen Transaminasen hauptsächlich intrazellulär vor. Kommt es zu einer Schädigung von Zellen, treten die Transaminasen aus und gelangen in den Blutkreislauf. Ein erhöhter Spiegel im Blut kann also ein Hinweis auf einen

Schaden in einem bestimmten Gewebe sein. Im Rahmen von Ikterus spielt die Alanin-Aminotransferase (ALT) und die Aspartat-Aminotransferase (AST) eine grosse Rolle. Sowohl ALT als auch AST kommen in besonders hoher Konzentration in Leberzellen vor. Cholestatische Enzyme wie die alkalische Phosphatase (AP) oder die Gamma-Glutamyltransferase (γ-GT) haben ebenfalls einen hohen Wert in der Diagnostik von Ikterus. Das Verhältnis zwischen den beschriebenen Transaminasen und cholestatischen Enzymen kann Aufschluss darüber geben, ob es sich um ein hepatisches oder cholestatisches Muster handelt. Liegt das Verhältnis Transaminasen zu cholestatischen Enzymen auf der Seite der Transaminasen, spricht man von einem hepatitischen Muster. Im umgekehrten Fall bezeichnet man das Muster als cholestatisch.

79) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Hämoglobin wird ausschliesslich in der Milz abgebaut.
(B) Bilirubin liegt im Blut immer in gebundener Form vor.
(C) Die Leber spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf die Blutgerinnung.
(D) Ein toxischer Schaden von Leberzellen führt zu einem Anstieg an unkonjugiertem Bilirubin.
(E) Die Entfernung der Milz führt zu einem Ikterus.

80) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich <u>nicht</u> aus dem Text ableiten?

I. Eine Substanz, die die roten Blutkörperchen zerstört, führt zu einem Anstieg an unkonjugiertem Bilirubin.
II. Der Anteil an wasserunlöslichem Bilirubin beläuft sich normalerweise auf ca. 97%.
III. Bei einem posthepatischen Ikterus (Ursache der Störung liegt nach der Leber) kommt es zum Anstieg von wasserunlöslichem Bilirubin.

(A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
(D) Nur Aussage I und III lassen sich nicht ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich nicht ableiten.

81) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Patienten, die eine Mutation im UDP-Glucuronyltransferase-Gen haben, präsentieren sich stets mit eindeutigen Symptomen.
II. Ikterus in Kombination mit Fieber und rechtsseitigem Oberbauchschmerz lässt die eindeutige Diagnose einer Autoimmunhepatitis zu.
III. Ist ein Tumor der Auslöser für Ikterus so gehört dieser zur Kategorie des cholestatischen intrahepatischen Ikterus.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

82) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Bei einem Bilirubingehalt von 40 µmol/l sind die Skleren üblicherweise gelb gefärbt.
II. Beim Morbus Gilbert-Meulengracht kommt es zu einem Anstieg des konjugierten Bilirubins.
III. Beim Dubin-Johnson-Syndrom kommt es zu einem Anstieg von konjugiertem Bilirubin.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
(C) Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten.
(D) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(E) Alle drei Aussagen lassen sich ableiten.

83) Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

(A) Bei gesunden Personen befindet sich mehr ALT intra- als extrazellulär.
(B) Betroffene des Morbus Gilbert-Meulengracht müssen sich üblicherweise keiner strengen Therapie unterziehen.
(C) In Leberzellen findet ein Austausch von Aminosäuren zwischen Aminogruppen und α-Ketosäuren statt.
(D) Die Galle spielt eine wichtige Rolle im Ausscheidungsprozess von Hämoglobinabbauprodukten.
(E) Frauen sind häufiger von Autoimmunerkrankungen betroffen als Männer.

84) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Eine, relativ zu AP und γ-GT, starke Erhöhung von ALT und AST deutet auf eine Entzündung der Leber hin.
II. Eine, relativ zu AP und γ-GT, starke Erhöhung von ALT und AST deutet auf eine Stauung der Galle hin.
III. Mittels einer Röntgenaufnahme lassen sich beim Dubin-Johnson-Syndrom klare Zeichen in der Leber erkennen.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(C) Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
(D) Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

Metabolismus der Arachidonsäure:

Die Derivate der Arachidonsäure spielen bei verschiedenen Prozessen im Körper eine entscheidende Rolle und sind essenzieller Ansatzpunkt für diverse medikamentöse Behandlungen. Die Arachidonsäure wird durch das Enzym Phospholipase A_2 direkt von der Zellmembran (Phospholipiddoppelschicht) der Zelle abgespalten. Nach der Abspaltung gelangt die Arachidonsäure ins Zytoplasma und kann dort durch verschiedene Enzyme metabolisiert werden. Klinisch relevant sind dabei zwei Stoffwechselwege. Diese sind einerseits die Synthese der Leukotriene und andererseits die Synthese von Prostaglandinen und Thromboxan A_2. Glucocorticoide inhibieren das Enzym Phospholipase A_2 und blockieren damit beide Synthesewege.

Die beiden Synthesewege und ihre therapeutischen Implikationen werden im Folgenden kurz erläutert. Die Bildung von Leukotrienen erfolgt über das Enzym 5-Lipoxygenase, welches die Arachidonsäure in das Zwischenprodukt 5-Hydroperoxyeicosatetraensäure (5-HPETE) umwandelt. Aus diesem Zwischenprodukt werden schliesslich die Leukotriene gebildet. Zu den Leukotrienen zählen unter anderem LTB4, LTC4, LTD4 sowie LTE4. Letztere drei führen zu einer vermehrten Bronchokonstriktion, das heisst zu einer Verengung der Atemwege. LTB4 führt nicht zu einer vermehrten Bronchokonstriktion, aber zu einer vermehrten Mobilisierung von neutrophilen Granulozyten. Der Wirkstoff Zileuton inhibiert die 5-Lipoxygenase und verhindert dadurch die Bildung der Leukotriene. Wirkstoffe wie Montelukast und Zafirlukast sind Leukotrienrezeptor-Antagonisten und verhindern die Wirkung der Leukotriene. Wirkstoffe, welche die Bildung der Leukotriene verhindern oder deren Wirkung blockieren, eignen sich zur Behandlung von obstruktiven Atemwegserkrankungen wie dem Asthma bronchiale.

Beim zweiten Stoffwechselweg wird die Arachidonsäure über das Enzym Cyclooxygenase (COX) in einem ersten Schritt in zyklische Endoperoxide umgewandelt. Es existieren zwei Isoformen der Cyclooxygenase: die Cyclooxygenase-1 (COX-1) und die Cyclooxygenase-2 (COX-2). Die wichtigsten Derivate der zyklischen Endoperoxide sind die Prostaglandine, zu denen auch Prostacyclin zählt. Prostaglandine führen zu einer Gefässerweiterung, spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Entzündungs- und Schmerzreaktion und sind wesentlich bei der Entstehung von Fieber beteiligt. Prostaglandine sind zudem wichtig für die Bildung einer intakten Magenschleimhaut und schützen vor der Magensäure. Prostacyclin führt zu einer verminderten Blutgerinnung und zu einer Gefässerweiterung. Thromboxan A_2 ist ein weiteres wichtiges Derivat der zyklischen Endoperoxide. Thromboxan A_2 ist essentiell für die Blutgerinnung und führt zu einer Gefässverengung. Es existieren viele Wirkstoffe, welche die COX-1 sowie die COX-2 hemmen. Es sind dies die sogenannten nicht steroidalen antiinflammatorischen Medikamente, kurz NSAID (englisch "nonsteroidal anti-inflammatory drugs"). Einige nennenswerte NSAID sind Ibuprofen, Indometacin, Acetylsalicylsäure, Naproxen, Mefenaminsäure, Ketorolac, Celecoxib sowie Diclofenac. Bis auf Celecoxib hemmen all diese Wirkstoffe unselektiv beide Isoformen der Cyclooxygenase. Celecoxib inhibiert selektiv die COX-2. Sämtliche NSAID ausser der Acetylsalicylsäure wirken reversibel. Die irreversible Bindung von Acetylsalicylsäure hat beispielsweise zur Folge, dass die gerinnungshemmende Wirkung auf die Blutplättchen erst durch Bildung neuer Blutplättchen aufgehoben wird. Bei Einnahme von NSAID werden vermehrt Leukotriene gebildet, da sich das chemische Gleichgewicht des Arachidonsäure-Metabolismus aufgrund der COX-Inhibierung in Richtung der Leukotriene verschiebt. Aus diesem Grund können NSAID bei Asthmatikern einen asthmatischen Anfall auslösen. Bei längerer Einnahme von entzündungshemmenden Wirkstoffen kann aufgrund der verminderten Synthese von Prostaglandinen die Magenwand beschädigt werden.

Auch im Rahmen einer Nekrose (Zelluntergang mit Auflösung der Zellmembran) wird Arachidonsäure freigesetzt und gelangt ins umliegende Gewebe. Die daraus resultierenden Prostaglandine spielen eine zentrale Rolle beim Entzündungsprozess, welcher durch Zellnekrose entsteht.

Bitte umblättern und
sofort weiterarbeiten!

85) Welche der folgenden Aussagen trifft nicht zu?

(A) Ibuprofen inhibiert reversibel die COX-1 sowie die COX-2.
(B) Celecoxib inhibiert selektiv die COX-2.
(C) Indometacin, Mefenaminsäure sowie Diclofenac hemmen unselektiv und reversibel die COX-1 und COX-2.
(D) Die Acetylsalicylsäure inhibiert irreversibel die COX-2, jedoch nicht die COX-1.
(E) Die meisten NSAID haben eine unselektive und reversible Wirkung.

86) Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu?

I. Bei längerer Einnahme von Glucocorticoiden oder NSAID sollte an einen Magenschutz gedacht werden.
II. Die Einnahme von Glucocorticoiden führt zu einer vermehrten Bildung von zyklischen Endoperoxiden und zu einer verminderten Bildung von Leukotrienen.
III. Glucocorticoide wirken entzündungshemmend.
IV. Glucocorticoide können bei entsprechender Prädisposition zu einem asthmatischen Anfall führen.

(A) Nur Aussage I trifft zu.
(B) Nur Aussage III trifft zu.
(C) Nur Aussagen I, II und IV treffen zu.
(D) Nur Aussagen I und III treffen zu.
(E) Alle Aussagen treffen zu.

87) Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu?

I. Zileuton und Montelukast wirken über denselben biochemischen Mechanismus.
II. Zafirlukast kann zur Behandlung von Asthma bronchiale eingesetzt werden.
III. Glucocorticoide und Leukotrienrezeptor-Antagonisten können zur Behandlung von Asthma bronchiale eingesetzt werden.
IV. Bei einer vorgeschädigten Magenschleimhaut sollte von der Einnahme von Montelukast abgesehen werden.

(A) Nur Aussagen II und III sind korrekt.
(B) Nur Aussagen II und IV sind korrekt.
(C) Nur Aussagen III und IV sind korrekt.
(D) Nur Aussagen II, III und IV sind korrekt.
(E) Alle Aussagen sind korrekt.

88) Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu?

I. Bei der Einnahme von Zileuton verschiebt sich das chemische Gleichgewicht des Arachidonsäure-Metabolismus zugunsten der zyklischen Endoperoxiden und es werden konsekutiv weniger Prostaglandine gebildet.
II. Die Leukotriene LTB4, LTC4 und LTD4 bewirken eine Verengung der Atemwege.
III. Asthma bronchiale kann mit Leukotrienrezeptor-Antagonisten behandelt werden.
IV. Ein akuter asthmatischer Anfall kann mit Glucocorticoiden und NSAID behandelt werden.

(A) Nur Aussage I ist korrekt.
(B) Nur Aussagen I und II sind korrekt.
(C) Nur Aussage III ist korrekt.
(D) Nur Aussagen I, II und III sind korrekt.
(E) Nur Aussagen II, III und IV sind korrekt.

89) Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Thromboxan A_2 ist ein Prostaglandin und ist essentiell für die Blutgerinnung.
II. Prostacyclin ist ein Prostaglandin und wirkt gefässerweiternd.
III. Im Rahmen einer Zellnekrose wird vermehrt Thromboxan A_2 freigesetzt, was die Entzündungsreaktion initiiert.
IV. Prostacyclin ist notwendig für eine intakte Magenschleimhaut.

(A) Nur Aussage I ist korrekt.
(B) Nur Aussage II ist korrekt.
(C) Nur Aussagen II und III sind korrekt.
(D) Nur Aussagen II und IV sind korrekt.
(E) Nur Aussagen I, II und III sind korrekt.

90) Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

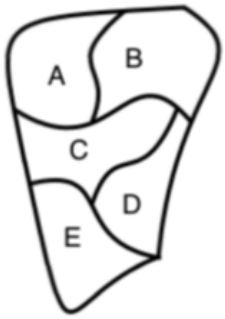
(A) Thromboxan A_2 und die Prostaglandine werden über das Zwischenprodukt 5-HPETE gebildet.
(B) Bei der gleichzeitigen Einnahme von Glucocorticoiden und Leukotrienrezeptor-Antagonisten besteht ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines asthmatischen Anfalles.
(C) LTB4, LTE4 und Prostacyclin sind Derivate der Arachidonsäure.
(D) Mefenaminsäure und Acetylsalicylsäure sind irreversible COX-Inhibitoren.
(E) Thromboxan A_2 und Prostacyclin haben eine gefässerweiternde Wirkung.



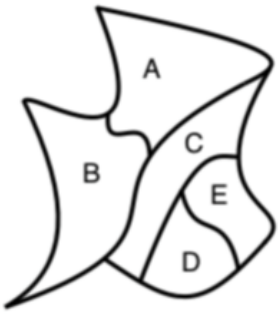
Figuren lernen (Reproduktionsphase) **Bearbeitungszeit: 5 Minuten**

Geben Sie nun bitte an, welcher Teil jeder Figur während der Einprägephase geschwärzt war.
Markieren Sie für jede Figur den richtigen Lösungsbuchstaben auf Ihrem Antwortbogen.
(Beachten Sie bitte die **zeilenweise** Abfolge der Figuren!)

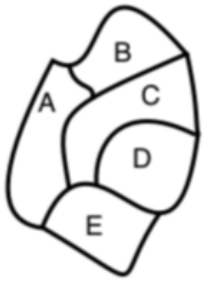
91)



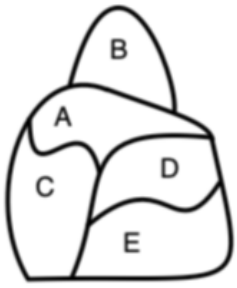
92)



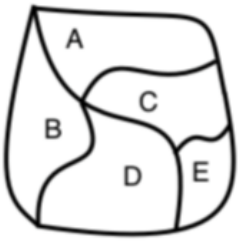
93)



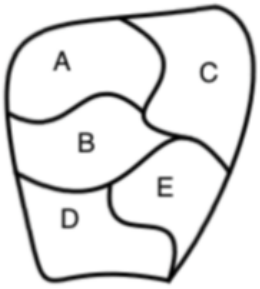
94)



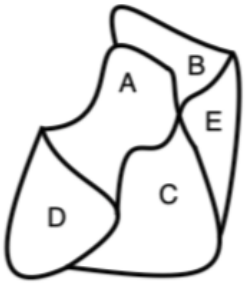
95)



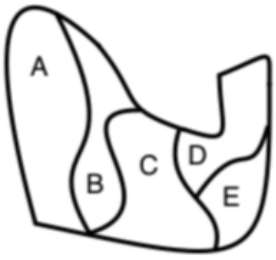
96)



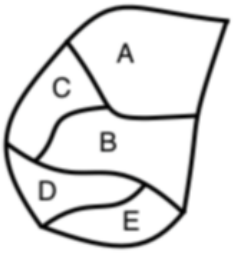
97)



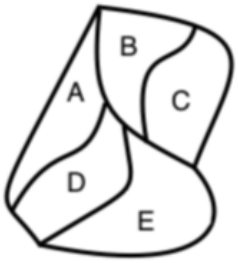
98)



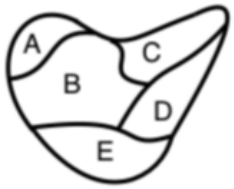
99)



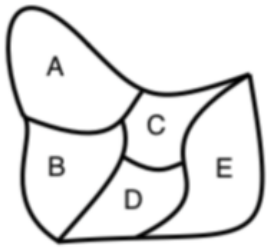
100)



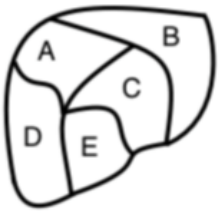
101)



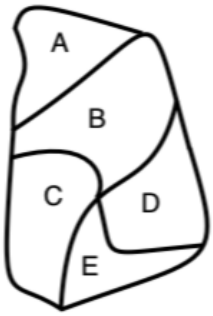
102)



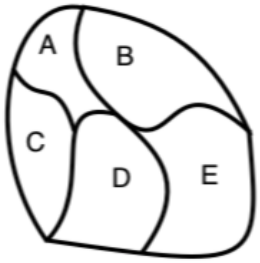
103)



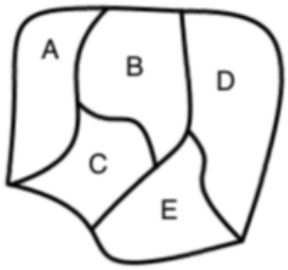
104)



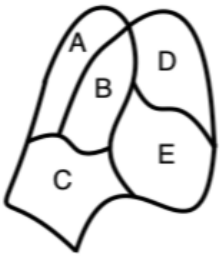
105)



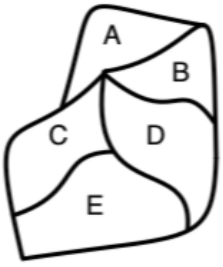
106)



107)



108)



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Fakten lernen (Reproduktionsphase) **Bearbeitungszeit: 6 Minuten**

Sie hatten zuvor versucht, sich die Charakterisierungen von mehreren Personen einzuprägen. Nun sollen Sie einige Fragen zu diesen Personen beantworten.

Markieren Sie auf Ihrem Antwortbogen für jede Aufgabe die richtige Antwort. (Beachten Sie bitte die **spaltenweise** Abfolge der Fragen!)

109. Die Diagnose des launischen Patienten lautet:

(A) allergisches Asthma
(B) Kompartmentsyndrom
(C) Medikamentenunverträglichkeit
(D) Prostatahyperplasie
(E) Schleudertrauma

110. Der ambitionierte Medizintechniker ist…

(A) ca. 25 Jahre alt
(B) ca. 30 Jahre alt
(C) ca. 35 Jahre alt
(D) ca. 55 Jahre alt
(E) ca. 60 Jahre alt

111. Die Diagnose der Physiotherapeutin lautet:

(A) Medikamentenunverträglichkeit
(B) Bienenstich Allergie
(C) allergisches Asthma
(D) Magengeschwür
(E) Gerinnungsstörung

112. Die Handarbeitslehrerin leidet an einer:

(A) Panikstörung
(B) Osteoporose
(C) bipolaren Störung
(D) Blinddarmentzündung
(E) Gerinnungsstörung

113. Der Name der Person mit Blinddarmentzündung lautet:

(A) Pfäffli
(B) Portmann
(C) Ammann
(D) Hofmann
(E) Illi

114. Die Diagnose der Person mit den Namen Dragovic lautet:

(A) Kompartmentsyndrom
(B) Prostatahyperplasie
(C) Reizdarmsyndrom
(D) Osteoporose
(E) Schleudertrauma

115. Die ca. 30-jährige Patientin ist…

(A) übellaunig
(B) reizbar
(C) launisch
(D) frustriert
(E) tapfer

116. Der Name der Person mit dem allergischen Asthma lautet:

(A) Stucki
(B) Andersson
(C) Eriksson
(D) Johansson
(E) Pfäffli

(E) Osteoporose

117. Die Person, die sich frühpensioniert hat, leidet an einer:

(A) Gerinnungsstörung
(B) Prostatahyperplasie
(C) bipolaren Störung
(D) Panikstörung
(E) Osteoporose

118. Der willensstarke Patient ist von Beruf:

(A) Coiffeur
(B) Politiker
(C) Medizintechniker
(D) Sportwissenschaftler
(E) Fachmann Gesundheit

119. Der Name der Person mit Beckenfraktur lautet:

(A) Pfäffli
(B) Dragovic
(C) Hübeli
(D) Davidovic
(E) Stucki

120. Der Name der ca. 60-jährigen stationären Patientin lautet:

(A) John
(B) Johansson
(C) Jost
(D) Dragovic
(E) Illi

121. Der nervöse Patient hat die Diagnose:

(A) Diabetes Typ 1
(B) allergisches Asthma
(C) Beckenfraktur
(D) Medikamentenunverträglichkeit

122. Die Psychiaterin ist…

(A) stationär
(B) höflich
(C) lebensfroh
(D) unkompliziert
(E) verständnisvoll

123. Die Patientin mit dem Schleudertrauma ist…

(A) ca. 25 Jahre alt
(B) ca. 30 Jahre alt
(C) ca. 35 Jahre alt
(D) ca. 55 Jahre alt
(E) ca. 60 Jahre alt

124. Der Name der Person mit Osteoporose lautet:

(A) Dragic
(B) Dragovic
(C) Davidovic
(D) Pfäffli
(E) Hübeli

125. Der übellaunige Patient ist von Beruf:

(A) Coiffeur
(B) Sportwissenschaftler
(C) Politiker
(D) Physikstudent
(E) Journalist

126. Die Pflegeexpertin ist …

(A) ca. 25 Jahre alt
(B) ca. 30 Jahre alt
(C) ca. 35 Jahre alt
(D) ca. 55 Jahre alt
(E) ca. 60 Jahre alt



Diagramme und Tabellen **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit dieser Aufgabengruppe wird die Fähigkeit geprüft, Diagramme und Tabellen richtig zu analysieren und zu interpretieren.

Suchen Sie jeweils unter den Lösungsvorschlägen die richtige Antwort auf die gestellte Frage aus und markieren Sie diese auf dem Antwortbogen. Zur Beantwortung sollen ausschliesslich die in der Aufgabe dargebotenen Informationen herangezogen werden.

127) Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl Lebendgeburten in der Bevölkerung der Schweiz von 2018-2020.

	2018	**2019**	**2020**
Lebendgeburten	87 851	86 172	85 914
Knaben	45 013	44 123	44 299
Mädchen	42 838	42 049	41 615
SchweizerInnen	61 650	60 875	61 049
AusländerInnen	26 201	25 297	24 865

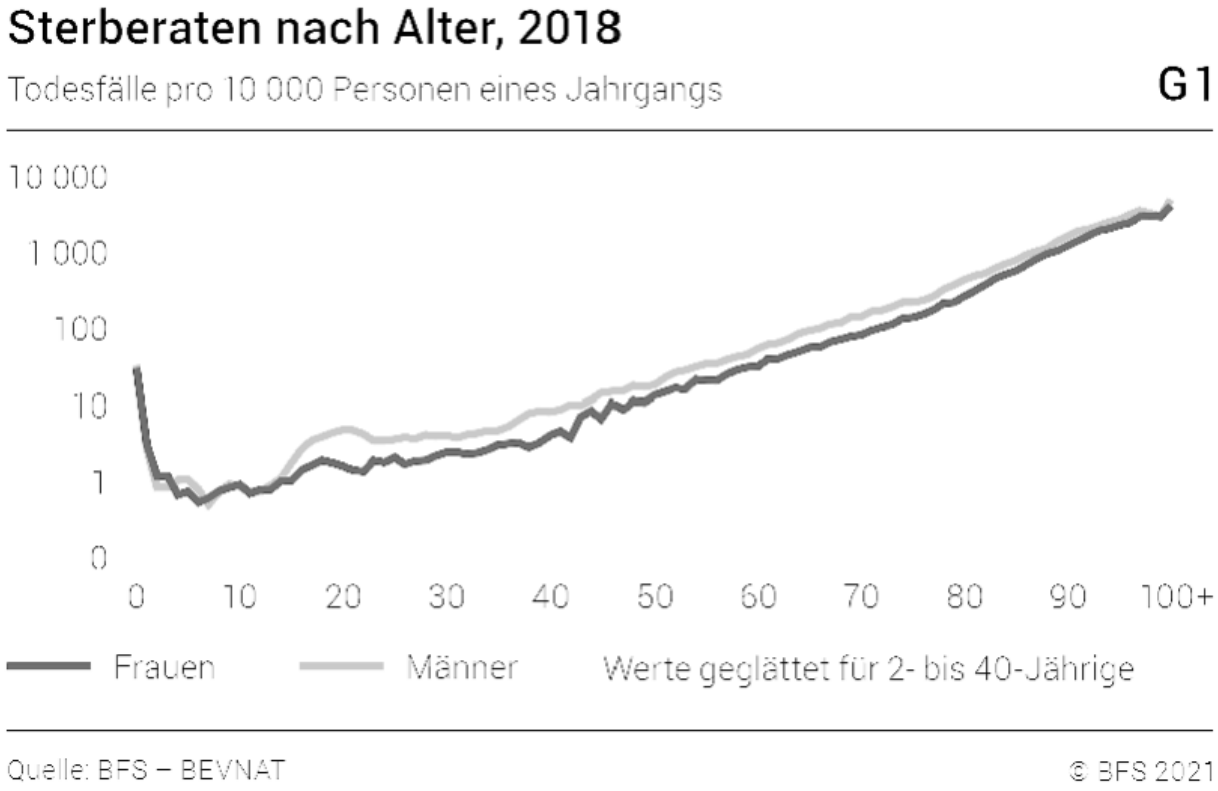
Quelle: BFS - BEVNAT

Welche Aussage stimmt laut der Tabelle?

A. Die Anzahl an Lebendgeburten wird weiter stetig (nicht-strikt) abnehmen.
B. Es sind im Zeitraum von 2018-2020 mehr Schweizer Knaben geboren als Ausländische Knaben.
C. Das Wachstum der Bevölkerung in der Schweiz betrug 2% im Jahr 2019.
D. Die Anzahl Lebendgeburten wird noch eher steigen als Konsequenz der Pandemie und Quarantäne.
E. Keine der Aussagen stimmt

128) Das Bundesamt für Statistik (BfS) sammelt allerlei Daten aus der Schweiz, darunter auch viele Daten zu verschiedensten Aspekten aus dem Gesundheitswesen.

Das folgende Diagramm zeigt die Sterberaten von Männern und Frauen verschiedenen Alters in der Schweiz im Jahr 2018.



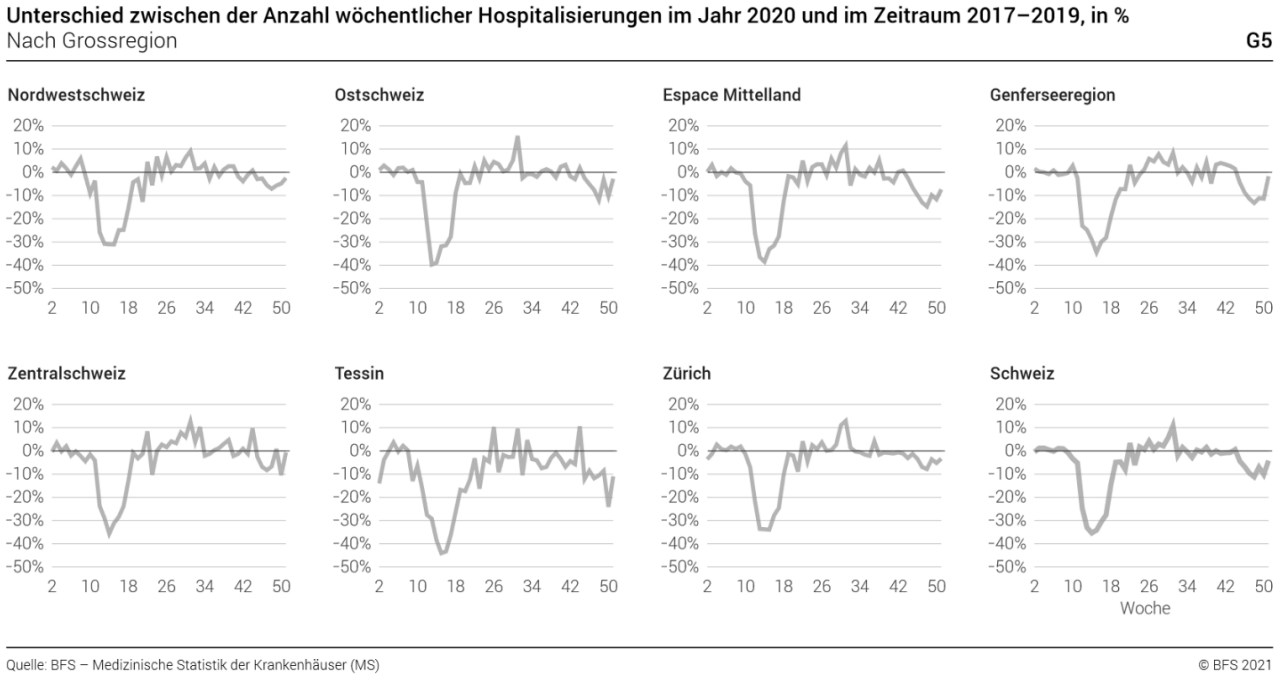
Welche der folgenden Aussagen kann aus diesem Diagramm abgeleitet werden?

A. Im Jahr 2018 ist kein Kind im Alter zwischen 5 und 10 Jahren verstorben.
B. Im Jahr 2018 sind mehr 70-jährige Männer gestorben als Frauen im gleichen Alter.
C. Die Sterberate hat im Jahr 2018 ab dem 40. Lebensjahr linear zugenommen.
D. Männer unter 65 haben eine höhere Sterberate als Frauen unter 65, da sie häufiger in arbeitsbedingte Unfälle verwickelt sind.
E. Männliche Säuglinge und weibliche Säuglinge sind im Jahr 2018 etwa gleich häufig verstorben. (Definition Säugling: Kinder im 1. Lebensjahr)

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

129) Die folgende Abbildung zeigt die Unterschiede zwischen der Anzahl wöchentlicher Hospitalisierungen im Jahr 2020 im Vergleich mit der Anzahl aus dem Zeitraum 2017-2019.

Die Daten stammen aus Schweizer Spitälern und sind nach den Grossregionen Nordwestschweiz (BL, BS, AG), Ostschweiz (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG), Espace Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO), Genferseeregion (GE, VD, VS), Zentralschweiz (LU, OW, NW, SZ, UR, ZG), Tessin (TI) und Zürich (ZH) sortiert.



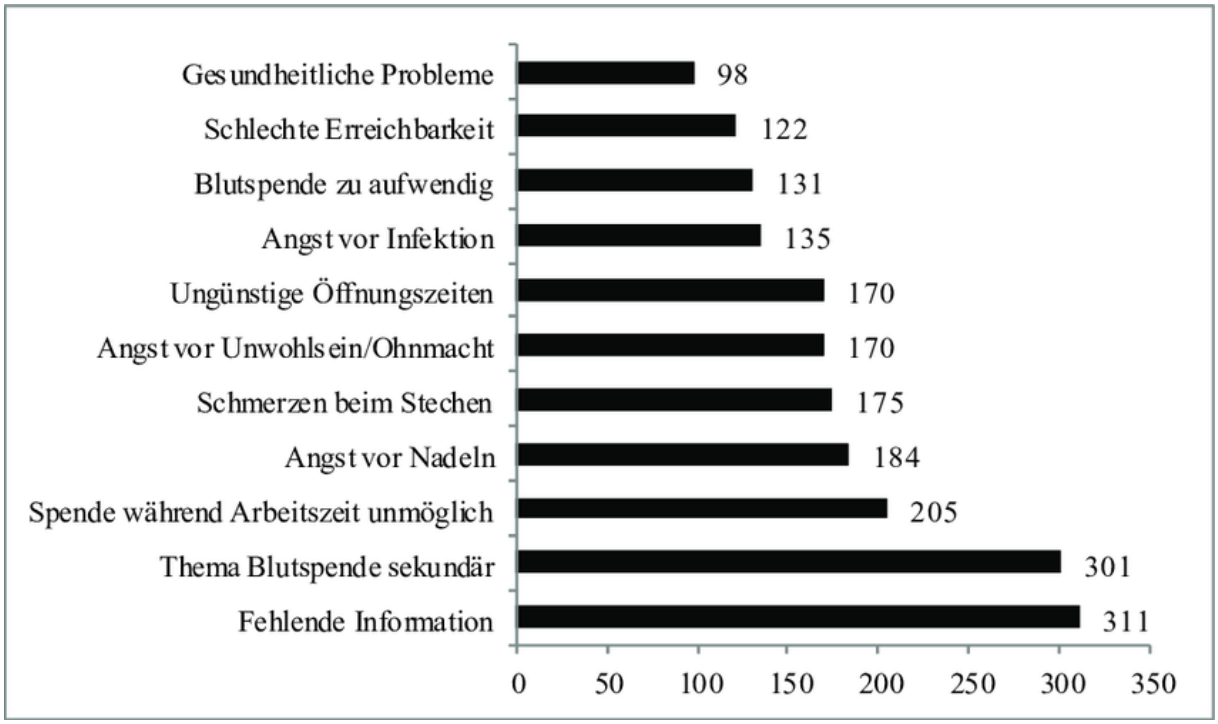
I. Im Tessin gab es im Jahr 2020 im Frühling am wenigsten wöchentliche Hospitalisierungen.
II. Aufgrund der Covid-19-Pandemie gingen im Jahr 2020 die wöchentlichen Hospitalisierungen in der ersten Jahreshälfte in allen Grossregionen um mehr als 20% zurück.
III. In keinem Kanton sind die wöchentlichen Hospitalisierungen zu einem Zeitpunkt um mehr als die Hälfte gesunken.
IV. Die Hospitalisierungsrate war im Jahr 2020 durchschnittlich tiefer als in der Zeitperiode zwischen 2017 und 2019.

Welche der folgenden Aussage ist aus dem obigen Diagramm herleitbar?

A. Alle Aussagen lassen sich herleiten.
B. Die Aussagen II-IV lassen sich herleiten.
C. Nur die Aussagen III und IV lassen sich herleiten.
D. Nur Aussage IV lässt sich herleiten.
E. Keine der obigen Aussagen lassen sich herleiten.

130) Im Rahmen einer Studie der Universität Zürich wurde eine Umfrage zu Blutspendebarrieren durchgeführt.

Die Teilnehmenden konnten aus einer Liste von 11 potenziellen Gründen auswählen, welche dieser Gründe für sie eine Barriere zum Blutspenden darstellt (Mehrfachantworten möglich). Folgend wurden diese entsprechend der Anzahl Nennungen abgebildet.



Volken, Thomas & Bänziger, Andreas & Rüesch, Peter & Maeder, Nicole. (2013). Blutspende und Blutstammzellspende. Motive und Barrieren.

Welche Aussage lässt sich mithilfe der Darstellung nicht ableiten?

A. An dieser Studie haben mindestens 311 Personen teilgenommen.
B. Für 131 Personen ist die Blutspende zu aufwendig.
C. Für die Hälfte der befragten Personen sind die Schmerzen beim Stechen eine Blutspendebarriere.
D. Es gibt mehr Leute die Angst vor Nadeln haben als Angst vor Infektion.
E. Von allen 11 Gründen wurde Fehlende Information am häufigsten gewählt.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

131) Untenstehend eine Tabelle zum Konsumverhalten von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen von Frauen nach Altersgruppe. (Quelle: Bundesamt für Statistik 2020)

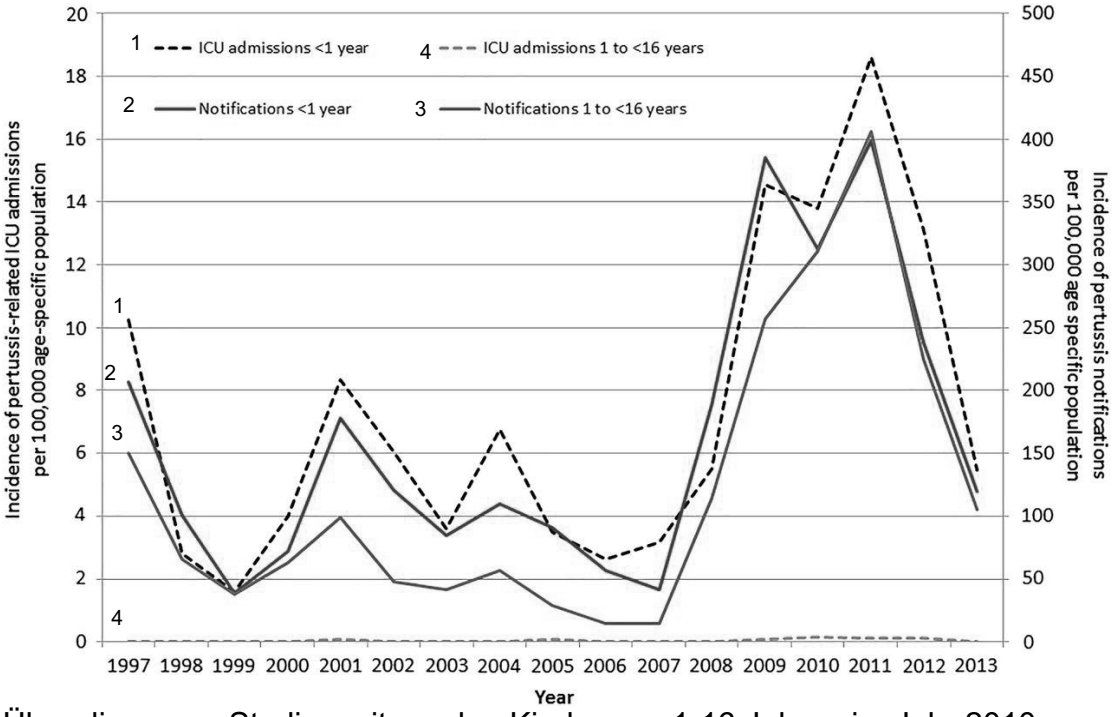
Konsum von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen nach Alter	Frauen nach Altersgruppe			
	15-39	40-69	70+	Total
Tabak				
Rauchende	29.5	23.5	8.8	23.3
Nichtrauchende (nie)	59.0	53.7	68.0	57.9
Ehemalige Raucher (seit mind. 2 Jahren)	7.2	21.3	22.5	16.4
Ehemalige Raucher (seit weniger als 2 Jahren)	4.3	1.5	0.7	2.4
Alkohol (üblicher Konsum)				
2 mal oder mehr pro Tag	0.4	0.6	3.3	0.9
1 mal pro Tag	1.3	6.8	15.3	6.2
Mehrmals pro Woche	7.7	13.3	9.5	10.6
1-2 mal wöchentlich	34.6	32.7	21.8	31.6
Seltener	30.9	25.9	23.8	27.4
Nie	25.2	20.7	26.2	23.3
Schlafmittel				
Täglich	0.5	3.4	11.1	3.6
Mehrmals pro Woche	0.7	1.3	2.2	1.2
Etwa einmal pro Woche	0.4	1.4	2.4	1.2
Cannabis (nur 15-64jährige)				
In den letzten 30 Tagen	3.4	1.2	…	2.2
Schon einmal genommen	32.7	18.8	…	25.3

Welche Aussage ist falsch?

A. 0.9% aller Frauen ab 15 Jahren trinken 2-mal oder mehr Alkohol pro Tag.
B. Unter den Tabak-Raucherinnen raucht die Altersgruppe «70 Jahre und älter» am wenigsten im Vergleich zu den anderen weiblichen Altersgruppen.
C. Zusammengenommen nehmen 14.5% der über 40-jährigen Frauen täglich Schlafmittel.
D. Es gibt ab 15 Jahren prozentual mehr Tabak-Konsumentinnen als Cannabis-Konsumentinnen.
E. Etwa ein Viertel aller Frauen ab 15 hat Cannabis schon einmal genommen.

132) Eine australische Studie hat alle im Zusammenhang zu Pertussis stehenden Aufnahmen auf eine Intensivstation (ICU) bei australischen Kindern unter 16 Jahren zwischen 1997 und 2013 untersucht. Pertussis (Keuchhusten) ist eine hochinfektiöse bakterielle Infektion der Atemwege, welche durch das Bakterium *Bordetella pertussis* verursacht wird. Gegen diese Infektionskrankheit gibt es eine Dreifachimpfung, welche man im Alter von 2 Monaten, 4 Monaten und 11 Monaten verabreicht. Pertussis steht in Australien unter Meldepflicht.

Das untenstehende Diagramm zeigt die jährliche Anzahl neu gemeldeter Pertussis-Fälle pro 100'000 Kindern, sowie die jährlichen Pertussis-bedingten Aufnahmen auf die Intensivstation pro 100'000 Kindern, jeweils bei Kindern im Alter <1 Jahr und bei Kindern von 1-16 Jahren.



I. Über die ganze Studienzeit wurden Kinder von 1-16 Jahren im Jahr 2010 am häufigsten im Zusammenhang mit Pertussis auf die Intensivstation verlegt, während dies bei Kindern <1 Jahr am dritthäufigsten der Fall war.
II. In keinem Jahr zwischen 1997 und 2013 gab es in Australien mehr als 400 Pertussis-Fälle pro 100'000 in Kindern <1 Jahr.
III. 2007 blieben die gemeldeten Fälle pro 100'000 in Kindern von 1-16 Jahren im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert.
IV. Im Jahr 2011 wurden in Australien insgesamt am meisten neue Pertussis-Fälle gemeldet.

Was lässt sich aus der Abbildung ableiten?

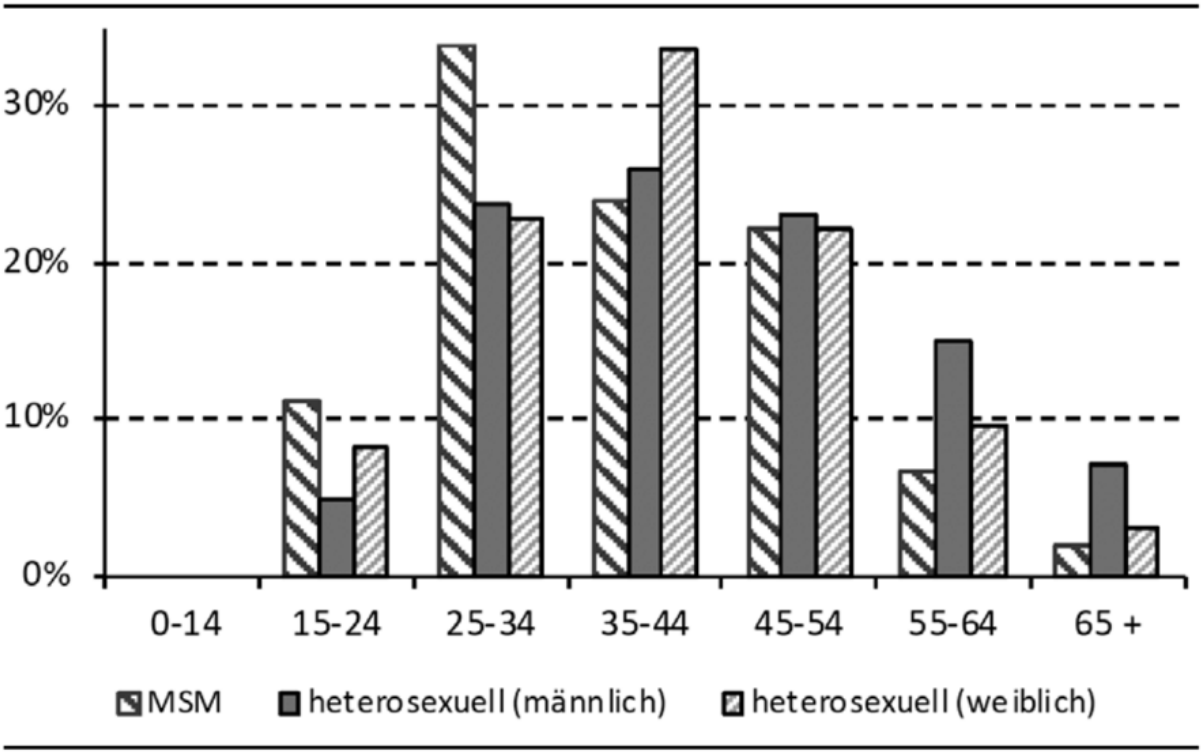
A. Alle Aussagen lassen sich ableiten.
B. Nur die Aussagen I-III lassen sich ableiten.
C. Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
D. Nur die Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
E. Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

133) Folgendes Diagramm zeigt die Altersverteilung von Personen mit HIV-Diagnose nach Ansteckungsweg und Alter.

Abbildung 2

Altersverteilung von Personen mit HIV-Diagnose nach Ansteckungsweg[1] und Geschlecht (Diagnosen der Jahre 2014 bis 2018 aus statistischen Gründen zusammengefasst)



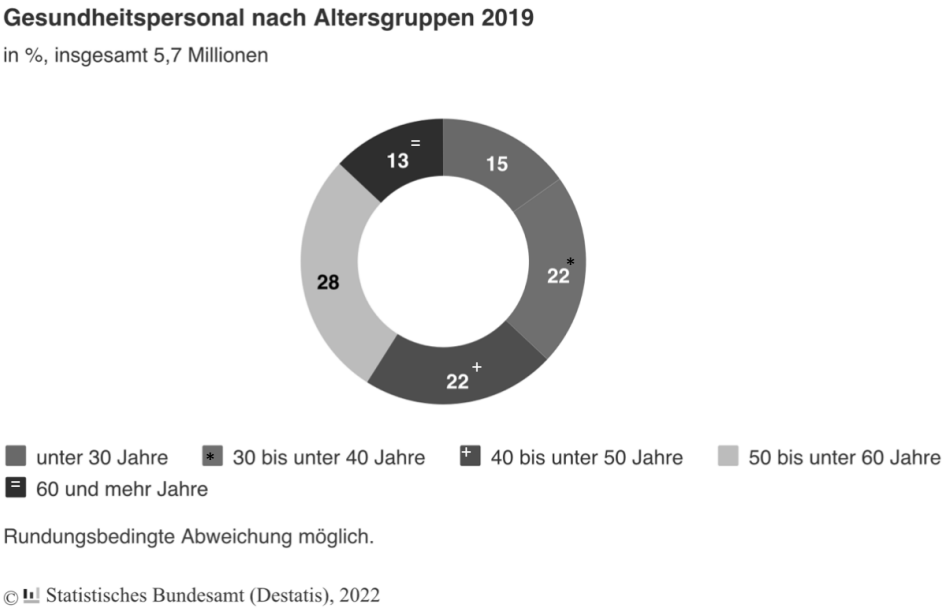
[1] MSM: Sexuelle Kontakte zwischen Männern

HIV, Syphilis, Gonorrhoe und Chlamydiose in der Schweiz im Jahr 2018: eine epidemiologische Übersicht, Bundesamt für Gesundheit (BAG) Bulletin 41, 2019

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Darstellung ableiten?

A. Die Anzahl an heterosexuell angesteckten Männern ist von 25-34 etwa gleich hoch wie von 45-54.
B. Zwischen 35-44 gibt es weniger heterosexuell angesteckte Männer als heterosexuell angesteckte Frauen
C. Es gibt insgesamt viel mehr MSM angesteckte Personen als heterosexuell angesteckte Personen.
D. Weniger als 10% der Population über 65 ist HIV-positiv.
E. Mehr als 90% der heterosexuell angesteckten Frauen sind unter 65.

134) Das folgende Diagramm stellt die Verteilung des Gesundheitspersonals in Deutschland nach Altersgruppen (mit Farbtönen und Zeichen) dar.



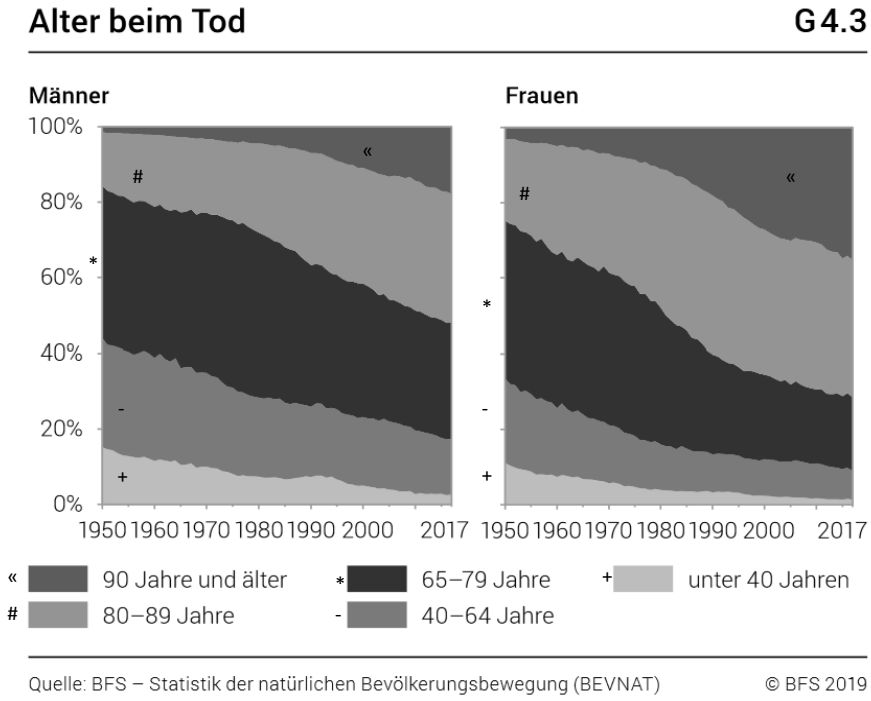
Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Diagramm ableiten?

A. Etwas weniger als 3 Millionen Personen im Gesundheitsbereich sind zwischen 40 und 59.
B. In 10 Jahren wird die Altersgruppe von 40 bis unter 50 immer noch gleich gross sein.
C. 2019 waren etwa gleich viele 40 bis unter 50-Jährige wie 30 bis unter 40-Jährige als Gesundheitspersonal tätig.
D. Es gab 2019 weniger über 60-jährige Personen im Gesundheitsbereich als unter 30-Jährige.
E. Die grösste Altersgruppe ist 50 bis unter 60-Jährige.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

135) Die Lebenserwartung bei Geburt in der Schweiz lag im Jahr 2017 bei 85.4 Jahren für Frauen und bei 81.4 Jahren für Männer. Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz damit sehr weit oben. Prognosen zeigen, dass die Lebenserwartung bei Geburt künftig noch weiter ansteigen wird. Durch die zunehmende Lebenserwartung hat sich in den letzten 50 Jahren auch das Alter beim Tod stark verändert. (Quelle: Bundesamt für Statistik BfS)

Das folgende Diagramm zeigt die zeitliche Entwicklung des Todesalters in der Schweiz im Zeitraum von 1950 bis 2017. Dabei werden die prozentualen Anteile verschiedener Altersgruppen an den insgesamt verzeichneten Todesfällen eines Jahres farbig und mit Zeichen dargestellt.



I. Während im Jahr 1950 am häufigsten Menschen von 65-79 Jahren verstorben sind, waren es im Jahr 2017 Menschen zwischen 80 und 89 Jahren.
II. Im Jahr 2017 sind mehr Frauen älter als 90 Jahre geworden als Männer.
III. 1950 waren mehr als 80% der verstorbenen Männer 65-79 Jahre alt, während die 65-79 Jahre alten Frauen knapp unter 80% aller verstorbenen Frauen ausmachten.
IV. Durch die massive Abnahme der Kindersterblichkeit ist der prozentuale Anteil von den unter 40 Jahre alten Menschen an den gesamten Todeszahlen seit 1950 um mehr als das Dreifache gesunken.

Welche der folgenden Aussagen trifft zum obigen Diagramm zu?

A. Nur Aussage I trifft zu.
B. Nur Aussage I und IV treffen zu.
C. Die Aussagen I und II treffen zu.
D. Nur Aussage III trifft zu.
E. Keine der Aussagen I-IV trifft zu.

136) Die Tabelle zeigt die wöchentlich gemeldeten Spitaleintritte in der Schweiz vom 17. Januar 2022 bis zum 21. März 2022 mit laborbestätigtem positivem Covid-Test pro 100'000 Einwohner*Innen nach Altersgruppen.

	17.01.	24.01.	31.01.	07.02.	14.02.	21.02.	28.02.	07.03.	14.03.	21.03.
80+	53,3	62,6	64,4	54,6	51,3	42,6	62,0	72,4	75,2	64,4
70 - 79	25,1	24,5	23,8	22,4	19,7	17,4	24,7	27,0	29,9	21,4
60 - 69	12,4	13,4	13,1	10,4	9,5	9,4	10,0	12,9	11,8	8,6
50 - 59	6,9	7,8	6,5	6,3	4,4	4,9	4,6	5,8	5,7	3,5
40 - 49	4,5	4,6	3,6	3,6	3,0	1,7	3,2	2,7	3,1	1,7
30 - 39	4,6	3,7	4,5	3,0	2,3	2,2	2,2	3,0	3,0	2,0
20 - 29	3,8	4,3	3,4	2,2	1,8	1,7	1,8	1,6	1,7	1,2
10 - 19	3,0	2,6	1,5	2,5	1,4	1,0	1,5	1,2	1,5	1,3
0 - 9	6,5	8,1	7,7	6,2	3,8	4,1	6,1	6,8	5,9	4,7

Quellen: Die Daten werden wöchentlich jeweils am Montag aktualisiert. Als Datum wird jeweils der erste Tag der Woche angegeben., BAG, Stand: 01.04.2022, zuletzt aktualisiert am 01.04.22 um 13:33 Uhr.

Welche der Aussagen lässt sich aus der Tabelle ableiten?

I. Es sind im Ganzen weniger 40-Jährige im gegebenen Zeitraum als Spitaleintritt mit laborbestätigt positiven Covid-Fall gemeldet worden als 70-79-jährige.
II. Die Gruppe der 10 bis 19-Jährigen ist laut Tabelle die Gruppe mit den wenigsten Spitaleintritten mit laborbestätigten positiven Covid-Fällen in durchgehend allen Wochen.
III. In der wöchentlichen Spitaleintritte bei der Gruppe «80-Jährig und älter» machen stets mindestens 30% aller wöchentlich gemeldeten Spitaleintritte mit laborbestätigt positiven Covid-Test in der Gesamtheit der laborbestätigt Covid-positiv gemeldeten Spitaleintritte aus.

A. Aussage I ist wahr
B. Aussage II ist wahr
C. Aussage III ist wahr
D. Aussage I und III sind wahr
E. Keine der Aussagen ist wahr

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

137) Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl Patientinnen und Patienten nach Altersklasse und ihrer Anzahl an Hospitalisierungen im Lauf des Jahres 2020 (Quelle: Bundesamt für Statistik)

Anzahl Patienten nach Altersklassen und Anzahl Hospitalisierungen im Lauf des Jahres **T 14.04.01.02.04**
2020

Altersklassen	Total		1 Hosp.		2 Hosp.		3 bis 5 Hosp.		mehr als 5 Hosp.	
	Anzahl	% 1)	Anzahl	% 2)	Anzahl	% 2)	Anzahl	% 2)	Anzahl	% 2)
TOTAL	988'612	100.0	745'080	75.4	157'133	15.9	77'193	7.8	9'206	0.9
0-14	125'755	12.7	112'722	89.6	10'560	8.4	2'188	1.7	285	0.2
15-24	51'123	5.2	42'773	83.7	5'825	11.4	2'161	4.2	364	0.7
25-34	110'308	11.2	94'819	86.0	11'467	10.4	3'577	3.2	445	0.4
35-44	99'293	10.0	83'056	83.6	11'586	11.7	4'101	4.1	550	0.6
45-54	101'531	10.3	79'996	78.8	14'394	14.2	6'347	6.3	794	0.8
55-64	134'464	13.6	100'452	74.7	22'049	16.4	10'605	7.9	1'358	1.0
65-74	140'757	14.2	95'887	68.1	27'617	19.6	15'384	10.9	1'869	1.3
75-84	140'948	14.3	85'711	60.8	32'851	23.3	20'092	14.3	2'294	1.6
85+	84'433	8.5	49'664	58.8	20'784	24.6	12'738	15.1	1'247	1.5

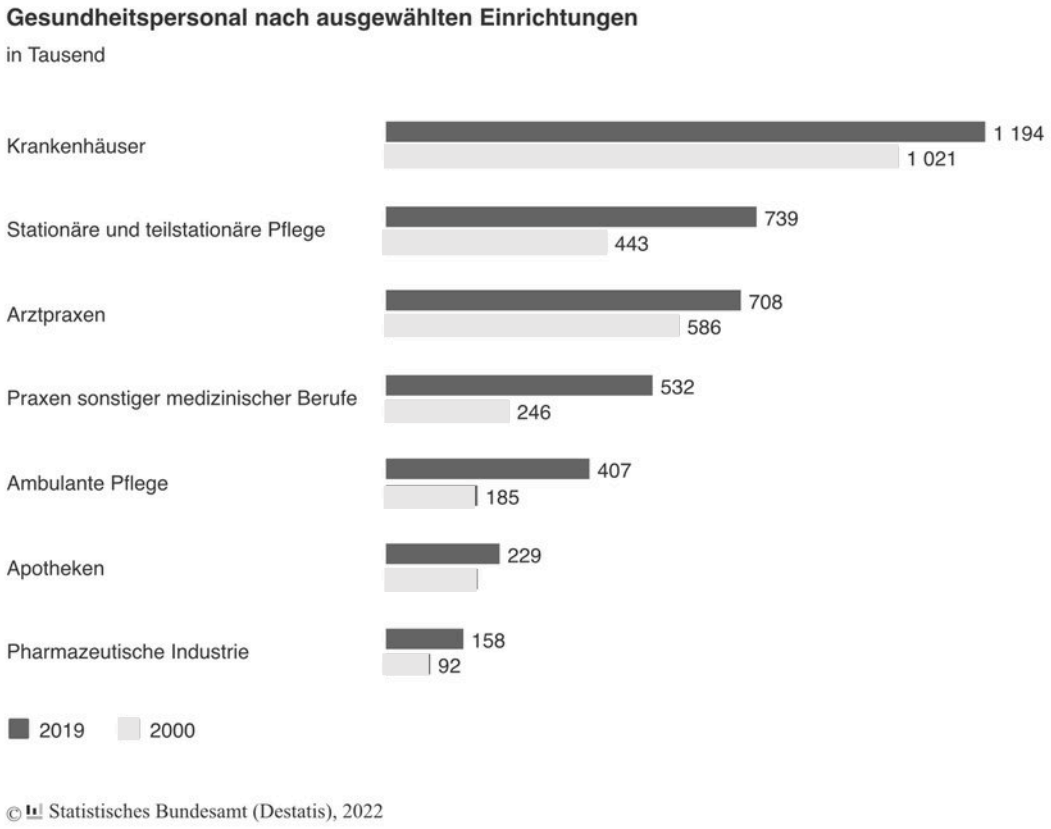
1) Anteil des Totals der identifizierten Patientinnen und Patienten, aller Altersklassen
2) Anteil des Totals der in den entsprechenden Altersklassen identifizierten Patientinnen und Patienten

Welche Aussage ist laut dieser Tabelle wahr?

A. Die Altersklasse der 75-84-Jährigen hat die meisten einfachen Hospitalisierungen der Altersklassen im Laufe des Jahres zu verzeichnen.
B. Insgesamt gibt es im Laufe des Jahres 2020 mehr Patientinnen und Patienten der Altersgruppe «35-44» als der Altersgruppe «85 und älter», die hospitalisiert werden.
C. Die 65-74-jährige Altersklasse ist prozentual am meisten bei der zweifachen Hospitalisierung im Laufe des Jahres repräsentiert.
D. Total waren 745'080 Patientinnen und Patienten mindestens einmal im Jahr 2020 hospitalisiert.
E. Bei Altersverteilung bezüglich der Hospitalisierung im Laufe des Jahres zeigt sich, dass Ältere häufiger hospitalisiert sind.

138) Der Trend von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft lässt sich besonders gut an der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im Gesundheitswesen erkennen. Denn mittlerweile zählt das Gesundheitswesen zu den wichtigsten Beschäftigungszweigen in Deutschland.

Folgendes Diagramm veranschaulicht die Entwicklung der im Gesundheitsbereich tätigen Personen als Differenz zwischen 2000 und 2019.



Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten?

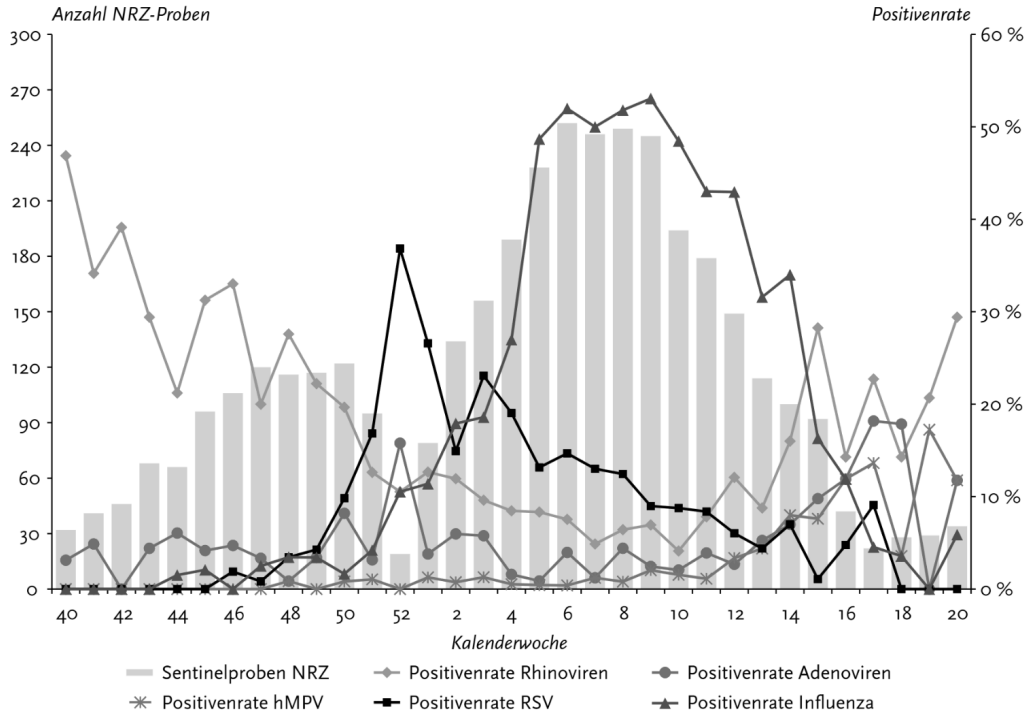
A. Das Bedürfnis nach medizinischer Versorgung ist seit 2000 gestiegen.
B. Seit 2000 gibt es 10% mehr Krankenhäuser.
C. Keine der oben genannten Bereiche hat keinen Personalrückgang.
D. Der Zuwachs in Prozent ist bei der pharmazeutischen Industrie am grössten.
E. Keine der Bereiche hat einen Zuwachs von über 300 Prozentpunkten.

Bitte umblättern und
sofort weiterarbeiten!

139) Die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI), eine Forschungsgruppe des Robert-Koch-Instituts, befasst sich mit den akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE), welche durch Infektionserreger wie beispielsweise das Influenza-Virus ausgelöst werden.

Dieses Diagramm zeigt die Positivenrate (Anzahl positive Proben einer Infektion aus allen eingesandten Proben mit Verdacht auf diese Infektion) von fünf viralen Atemwegserreger, welche eine ARE auslösen (hMPV, Rhinoviren, RSV, Adenoviren & Influenza) und die Anzahl Sentinelproben, welche an das Nationale Referenzzentrum für Influenza (NRZ) gesandt wurden. Die Datenerfassung beläuft sich auf die Saison 2018/19 (Kalenderwoche 40 in 2018 bis Kalenderwoche 20 in 2019).

Abb. 3: Anzahl der eingesandten Sentinelproben und Positivenraten der fünf untersuchten viralen Atemwegserreger in der Saison 2018/19.

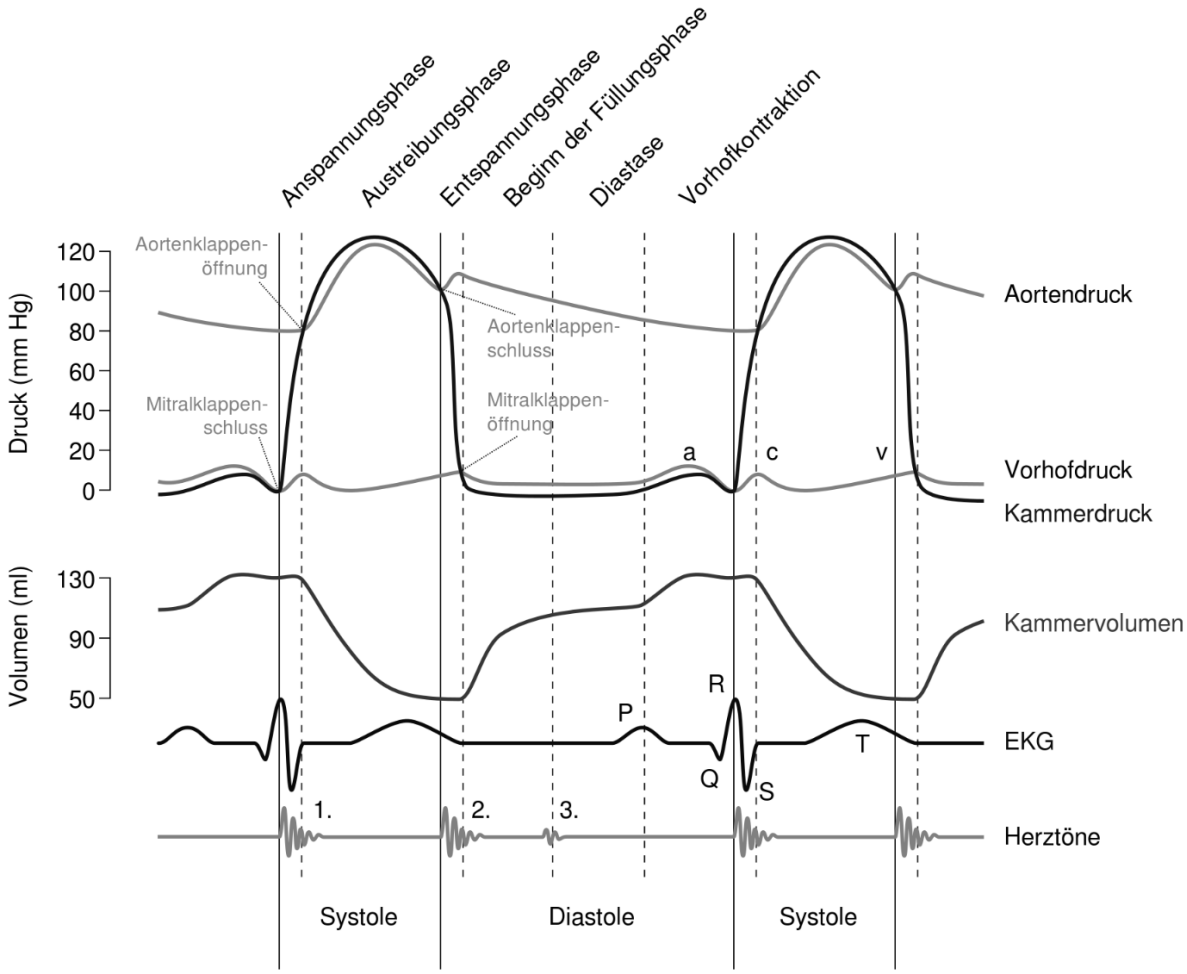


I. Ausser dem Rhinovirus gab es während der Periode der Datenerfassung in Deutschland kein anderes Virus, welches in keiner Kalenderwoche eine Positivrate von 0% hatte.
II. In der Kalenderwoche, in welcher am wenigsten Proben ans NRZ versandt wurden, war das RSV der am meisten nachgewiesene virale Atemwegserreger von den fünf untersuchten Erregern.
III. Ausser den Rhinoviren und Influenza hatte kein anderer der fünf untersuchter Erreger jemals eine Positivrate über 30% in mindestens zwei Kalenderwochen.
IV. Das hMPV war von den in der Saison 2018/19 fünf untersuchten Erregern derjenige mit der durchschnittlich geringsten Positivrate.

Welche Aussagen lassen sich aus dem Diagramm ableiten?

A. Alle Aussagen lassen sich ableiten.
B. Nur die Aussagen I, II und IV lassen sich ableiten.
C. Nur die Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
D. Nur die Aussagen III und IV lassen sich ableiten.
E. Nur die Aussage III lässt sich ableiten.

140) Das WIGGERS-Diagramm stammt von Carl Wiggers (*1883) und ist ein standardisiertes Diagramm, welches die Physiologie des Herzens während den verschiedenen Phasen des Herzzyklus zeigt. Es zeigt den Druck in verschiedenen Herzabschnitten (Aorta, Vorhof & Kammer), das Blutvolumen in der Kammer, ein Elektrokardiogramm (EKG) mit den dafür charakteristischen Abschnitten (P, Q, R, S & T), sowie die Herztöne, in Abhängigkeit zur Zeit. Das WIGGERS-Diagramm ermöglicht so eine übersichtliche Darstellung der verschiedenen physiologischen Prozesse im Herz während eines Herzzyklus.



I. Sobald der Druck in der Kammer den Druck in der Aorta übersteigt, öffnet sich die Aortenklappe und die Systole beginnt.
II. Die Mitralklappe ist physiologisch zu keinem Zeitpunkt geschlossen, in welchem der Vorhofdruck oberhalb des Kammerdrucks liegt oder das Kammervolumen zunimmt.
III. Nach der Vorhofkontraktion, in welcher das Kammervolumen seinen höchsten Wert erreicht, öffnet sich die Mitralklappe, was den ersten Herzton auslöst.
IV. In der Systole steigt der Aortendruck um 40% auf seinen maximalen Wert an.

Welche der oben gemachten Aussagen treffen zum WIGGERS-Diagramm zu?

A. Keine der Aussagen trifft zu.
B. Nur Aussage III trifft zu.
C. Nur die Aussagen I und III treffen zu.
D. Nur die Aussagen II-III treffen zu.
E. Nur die Aussagen I, III und IV treffen zu.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

141) Anbei eine Übersicht der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte nach Geschlecht und Sektor (Hauptberufstätigkeit) im Jahre 2021. Die Vollzeitäquivalenz beschreibt die vergleichbare Anzahl der Stellen, wenn sie Vollzeitstellen wären.

	Frauen		**Männer**		**Total**		
	Anzahl	**%**	**Anzahl**	**%**	**Anzahl**	**%**	**VZÄ**
Praxissektor	8 902	42,5	12 028	57,5	20 930	53,4	16 734
Spitalsektor	8 471	47,9	9 212	52,1	17 683	45,1	16 622
Anderer Sektor	226	37,1	383	62,9	609	1,5	500
Total	17 599	44,9	21 623	55,1	39 222	100,0	34 142

VZÄ: Vollzeitäquivalent.

Welche Aussage stimmt gemäss der Tabelle für das Jahr 2021?

A. Die entsprechend geringere Vollzeitäquivalenz der Ärztinnen und Ärzte als die totale Anzahl an berufstätigen Ärztinnen und Ärzten, lässt darauf schliessen, dass die Mehrheit Teilzeit arbeitete.
B. Im Spitalsektor arbeitete eine geringere Menge an Ärztinnen und Ärzten im Vergleich zum Praxissektor, da es im Spital weniger Teilzeitstellen gab.
C. Im Totalen arbeiteten 39222 der Ärzteschaft in einer 100% igen Vollzeitstelle.
D. Ärzte waren im «anderer Sektor» etwa 70% häufiger vertreten als Ärztinnen im «anderer Sektor».
E. Im Praxissektor war ein grösserer Teil der Ärzteschaft nebenberuflich tätig als im Spitalsektor.

142) In der Tabelle sind die Haushalte befinden sich die monatlichen obligatorischen Transferausgaben und Gesundheitskosten nach Einkommensklassen aufgeteilt.

Haushalte nach Einkommensklasse	**Gesamt**	**1. Quintil**	**2. Quintil**	**3. Quintil**	**4. Quintil**	**5. Quintil**
Bruttoeinkommen: Range in CHF		< 5021	5021–7336	7337–9978	9979–13 687	> 13 687
Bruttoeinkommen: Durchschnitt in CHF	**10 064**	3542	6173	8628	11 663	20 302
Oblig. Transferausgaben[a]	**27,3%** (2750)	**26,7%** (945)	**25,6%** (1581)	**25,4%** (2191)	**26,1%** (3045)	**29,5%** (5984)
Steuern[a]	**11,8%** (1184)	**10,8%** (382)	**10,4%** (640)	**9,6%** (829)	**10,1%** (1177)	**14,2%** (2890)
Sozialversicherungen[a]	**9,9%** (997)	**3,6%** (128)	**7,0%** (434)	**9,1%** (783)	**10,7%** (1248)	**11,8%** (2391)
OKP-Prämien[a]	**5,7%** (568)	**12,3%** (435)	**8,2%** (506)	**6,7%** (579)	**5,3%** (619)	**3,5%** (703)
Ausgaben für Zusatzversicherungen[a]	**1,5%** (155)	**2,5%** (90)	**2,0%** (125)	**1,9%** (165)	**1,4%** (166)	**1,1%** (232)
Weitere Gesundheitsausgaben[a]	**2,6%** (264)	**5,5%** (194)	**3,8%** (234)	**3,2%** (277)	**2,4%** (279)	**1,7%** (334)

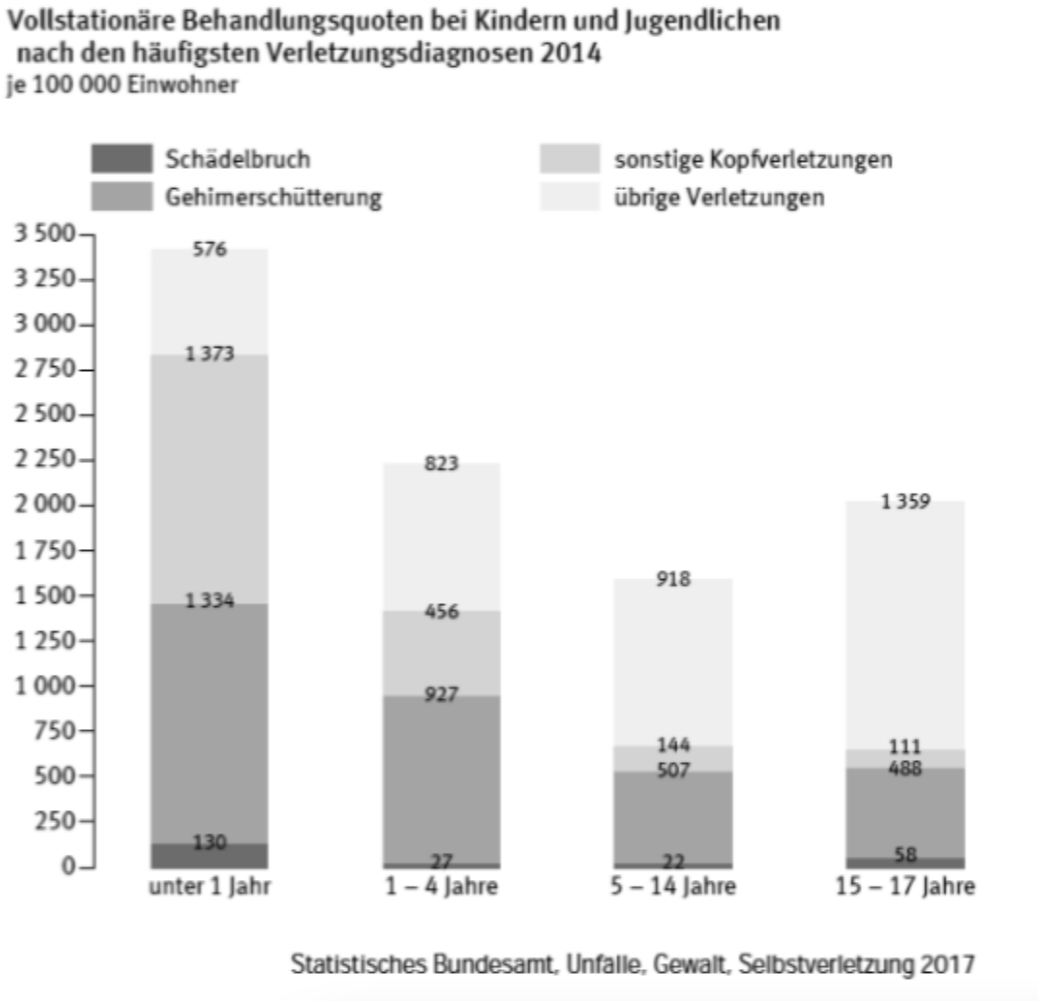
[a] Angaben in Prozent vom Haushaltsbruttoeinkommen und absoluter Betrag in Franken.
Quelle: Haushaltsbudgeterhebung 2012–2014, Bundesamt für Statistik

Welche Aussage lässt sich aus der gegebenen Tabelle ableiten?

A. Steigt das Bruttoeinkommen so erlauben sich die Haushalte einen höheren Lebensstandard und geben entsprechend mehr für die obligatorische Krankenprämie (=OKP) und die Zusatzversicherungen aus.
B. Prozentual geben Geringverdienende immer weniger für die einzelnen Ausgabengebiete der Obligatorischen Transferausgaben aus, als Vielverdienende.
C. Die Steuern machen beim 3. Quintil etwa 9.6% der obligatorischen Transferausgaben aus.
D. Im 5. Quintil gibt eine Person durchschnittlich mehr für die obligatorischen Transferausgaben aus, als eine Person aus dem 1. Quintil durchschnittlich verdient.
E. Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

143) Die folgende Darstellung zeigt die häufigsten Verletzungsdiagnosen bei stationär behandelten Kindern und Jugendlichen in Deutschland im Jahr 2014 auf. Patientinnen und Patienten mit ausländischem Wohnort, unbekanntem Wohnort, unbekanntem Alter oder unbekanntem Geschlecht wurden nicht in die Statistik eingeschlossen.

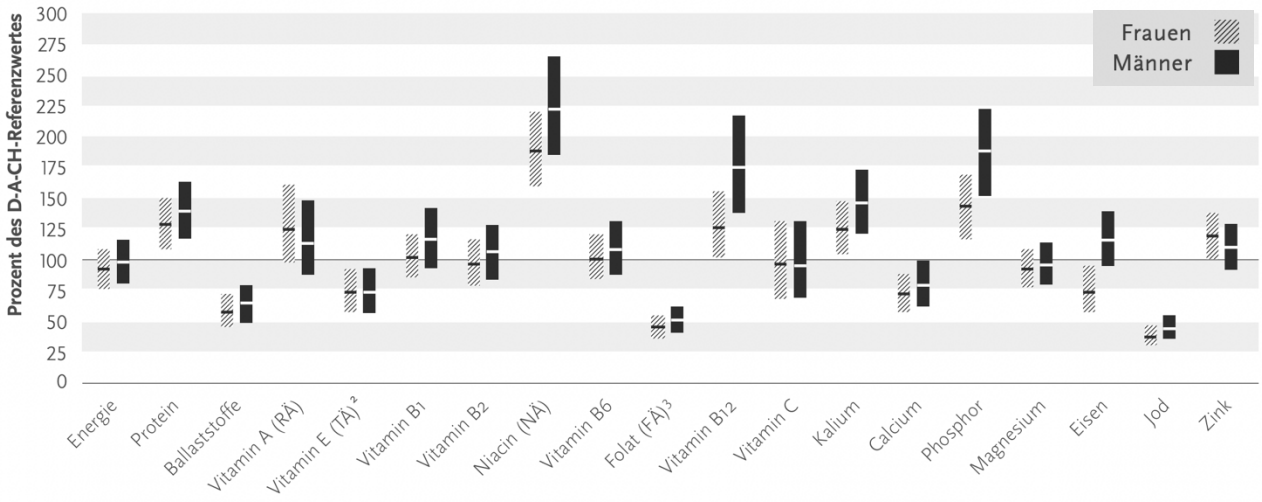


Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus der Darstellung ableiten?

A. Kumuliert wurden in Deutschland pro 100'000 Einwohner weniger als 7'000 Kinder und Jugendliche stationär wegen Verletzungen behandelt.
B. Ohne die übrigen Verletzungen ist über alle Alterskategorien ausser Säuglingen die Gehirnerschütterung am häufigsten.
C. Von den unter 18-Jährigen werden Säuglinge (<1 Jahr) am häufigsten stationär wegen Verletzungen behandelt.
D. Pro 100'000 Einwohner wurden im Jahr 2014 157 Säuglinge und Kinder unter 4 Jahren wegen einem Schädelbruch stationär behandelt.
E. Bei Kindern und Jugendlichen über 4 Jahren waren andere Verletzungen die häufigste Ursache für eine stationäre Behandlung.

144) In der folgenden Darstellung wird die Nährstoffzufuhr von Erwachsenen in Deutschland als Prozent des Referenzwertes (= empfohlene Menge) beschrieben.

Gesundheit in Deutschland, Robert Koch Institut 2015



Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Darstellung ableiten?

A. Vor allem Ballaststoffe, Folat und Jod sollten als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden.
B. Männer nehmen mehr Vitamin B12 zu sich als Vitamin B6.
C. Zu keinem der aufgeführten Nährstoffe lässt sich die Auswirkung auf die Gesundheit nicht ableiten.
D. Sowohl Männer als auch Frauen nehmen etwa die Hälfte der empfohlenen Menge Jod zu sich.
E. Männer nehmen ausser bei Vitamin A und Zink mehr Nährstoffe zu sich.

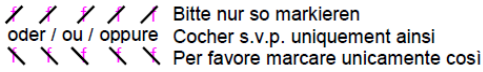
Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



Name: _____ Vorname: _____

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Aufgabenstellung: Streiche jede Zahl, die mit der nächsten addiert, 4 ergibt.



1	2	1	4	2	1	2	2	4	4	0	4	3	1	4	3	3	3	0	3	2	1	2	0	3	2	0	4	1	2	3	1	1	3	1	3	4	3	4	3	0
2	0	4	4	3	3	1	2	0	3	0	2	3	3	2	0	2	3	1	1	3	0	2	2	1	1	0	4	2	1	2	2	3	0	4	4	0	1	0	2	4
3	4	1	1	2	1	3	0	1	2	2	3	0	4	4	0	1	2	3	1	0	4	3	2	4	1	0	4	2	4	2	0	4	3	1	1	1	2	0	4	0
4	3	3	4	0	4	0	3	3	1	4	4	2	3	4	2	0	2	3	3	0	3	4	0	3	1	3	2	2	4	0	0	3	1	2	2	2	1	1	3	3
5	4	1	2	2	2	2	0	2	1	1	1	2	0	2	4	0	2	4	0	3	1	1	3	1	1	0	0	0	0	2	3	2	0	3	3	2	3	3	0	0
6	1	1	2	1	1	4	2	1	1	1	1	0	3	2	0	0	0	1	4	3	1	2	0	2	2	4	0	2	4	4	0	1	4	0	2	2	4	1	1	2
7	0	3	1	1	1	0	1	2	4	1	1	3	3	0	3	4	4	0	0	4	0	1	1	1	2	2	2	3	4	2	0	3	1	1	2	1	2	1	1	4
8	4	3	4	2	1	4	0	3	1	1	4	0	1	0	1	1	1	2	2	4	3	3	4	2	4	1	0	2	2	1	3	3	4	3	1	0	0	1	4	2
9	3	1	1	0	1	2	2	0	4	1	3	2	2	2	2	4	3	4	2	3	1	4	1	4	3	0	2	3	2	1	4	0	3	2	4	2	3	4	1	0
10	1	3	2	3	4	3	3	4	2	1	4	1	4	4	0	2	3	4	2	2	1	4	3	0	2	2	4	4	4	4	0	4	4	0	0	1	2	2	2	1
11	3	4	4	0	1	0	4	0	2	1	3	2	2	0	0	3	3	1	3	2	4	3	4	1	3	0	4	4	4	0	2	3	4	3	4	2	2	3	4	0
12	0	4	0	0	3	1	1	3	1	3	3	4	4	1	4	1	4	2	4	2	2	3	4	0	1	4	0	1	0	1	1	1	3	2	1	2	1	3	1	1
13	2	2	1	4	1	4	1	2	4	4	1	0	0	0	3	0	2	0	1	3	2	1	4	3	1	1	3	0	0	4	1	0	0	1	3	3	1	4	2	4
14	2	1	1	0	0	3	1	3	3	0	3	2	1	4	0	1	3	4	3	3	3	1	4	0	2	3	4	3	0	2	4	4	1	3	0	4	2	2	3	4
15	4	1	4	2	4	0	2	2	2	2	3	0	2	0	4	1	0	2	0	1	0	2	1	3	3	0	4	4	3	2	4	3	4	0	4	2	4	3	3	2
16	1	0	0	4	4	4	3	2	0	4	4	1	4	4	0	1	3	3	4	0	2	1	3	0	3	0	0	2	2	1	2	2	3	1	2	0	3	3	0	1
17	1	4	2	3	1	1	0	2	0	2	1	0	4	1	1	3	4	3	3	2	2	3	1	3	0	3	3	2	2	2	1	4	1	1	1	0	3	4	4	2
18	2	4	3	0	0	4	1	0	3	1	1	3	2	0	2	0	4	1	0	2	2	1	1	1	1	1	2	1	3	3	3	1	1	4	2	4	3	4	0	2
19	0	1	4	1	1	1	4	1	0	0	2	4	0	1	4	4	1	3	3	3	2	4	3	0	4	0	3	4	1	2	1	1	1	0	1	0	0	2	3	2
20	1	0	0	1	4	0	4	4	2	3	2	0	0	2	3	3	2	3	1	2	3	1	0	2	3	4	2	1	3	2	1	4	0	1	1	1	1	4	0	2
21	1	3	3	0	2	4	1	2	3	1	2	3	4	4	4	0	3	1	2	2	2	2	2	0	2	4	1	1	1	4	2	3	2	2	2	0	4	2	0	1
22	0	3	0	0	2	3	1	1	4	1	1	4	4	4	3	0	2	4	2	2	3	3	3	2	2	3	4	1	3	0	4	2	3	3	1	3	2	2	4	2
23	0	1	4	1	4	1	2	2	4	4	0	3	2	4	0	2	4	4	3	2	3	0	0	2	0	4	3	1	0	0	0	0	0	2	3	0	3	2	2	2
24	1	3	0	3	1	4	2	2	4	1	1	3	1	3	1	0	4	1	2	2	3	4	4	0	4	2	2	3	2	2	3	4	4	2	3	3	2	2	1	1
25	4	4	2	0	3	4	3	1	2	4	2	0	0	2	3	3	3	1	1	2	2	4	2	0	1	0	2	0	2	3	2	3	4	0	2	1	2	0	4	3
26	3	3	3	4	4	4	0	1	2	4	0	4	0	3	2	0	4	3	3	2	4	2	2	4	4	0	1	1	3	2	4	0	2	3	3	4	2	3	2	0
27	3	0	1	2	3	2	3	0	4	0	2	3	2	3	2	0	1	4	2	1	4	4	1	3	4	4	4	3	4	1	0	1	0	1	0	4	4	4	4	4
28	3	0	4	0	4	3	3	3	0	3	3	1	3	0	4	2	2	3	4	4	3	0	1	3	2	0	3	3	1	4	3	1	2	1	4	2	4	4	1	0
29	1	1	0	3	1	1	3	1	3	3	0	2	0	1	0	1	0	3	0	3	1	4	3	2	3	4	2	4	2	2	1	0	4	0	2	4	0	4	3	0
30	2	2	4	2	3	4	3	4	3	3	3	1	0	1	4	4	0	3	1	1	2	3	1	0	4	1	1	4	1	0	3	3	3	0	1	3	3	1	2	1
31	2	3	0	0	0	0	2	1	0	2	2	2	2	2	2	3	4	3	3	4	0	1	1	0	2	2	4	2	2	4	1	4	2	4	3	0	3	1	0	3
32	2	2	1	3	2	2	2	4	4	1	1	0	0	1	2	2	4	3	1	1	1	4	2	1	4	2	2	4	0	3	0	1	0	1	2	0	4	4	0	1
33	2	4	3	1	0	2	0	2	4	4	4	0	0	4	0	0	3	3	2	4	3	4	3	0	1	3	0	2	4	2	3	2	1	3	3	3	0	1	2	0
34	1	0	4	0	1	2	4	0	1	2	4	3	2	2	3	4	3	4	3	1	2	1	0	1	1	4	0	2	4	4	0	4	0	3	3	0	2	3	4	0
35	4	1	0	2	3	4	2	1	4	1	3	3	4	0	1	4	1	4	1	4	4	0	4	1	4	2	0	2	3	0	3	1	4	1	4	2	4	2	1	4
36	0	3	4	0	2	0	4	1	0	3	0	1	1	4	0	4	3	2	2	4	2	3	0	3	1	3	4	1	0	2	0	2	1	3	3	4	1	3	4	0
37	1	3	3	3	3	4	1	1	4	0	1	4	3	1	2	0	0	4	2	3	3	4	4	4	0	2	1	4	4	3	0	4	2	1	0	4	1	0	2	1
38	4	3	1	0	4	3	4	4	3	4	1	0	2	0	4	2	2	4	3	1	2	2	0	3	1	4	4	1	0	2	0	0	4	4	0	2	2	0	1	3
39	3	4	0	1	1	1	2	3	0	3	0	4	2	2	3	0	4	4	2	3	3	3	2	0	2	2	4	0	3	3	3	4	3	2	4	3	0	1	4	0
40	2	0	0	0	3	1	4	0	0	2	4	0	3	3	0	2	2	2	1	0	2	1	1	2	4	4	1	0	3	3	0	3	2	3	4	2	0	1	0	4

ID: sum4-ta0TAC6C1odBNty

Testsimulation Version 1

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM

Ende

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unsere Testsimulation ist vollkommen kostenlos. Wir hoffen, dass dir unsere Testsimulation gefallen hat. Gerne wären wir froh, über deine **Rückmeldung**.

Hinter dieser Simulation stecken hunderte Arbeitsstunden von 60 Medizinstudierenden für die Organisation und Durchführung des Anlasses. Falls Du es Dir leisten kannst, wären wir über eine **Spende** von Dir dankbar. Die Druckkosten pro Heft betragen etwa 10 CHF.

Durch deine Spende können wir weiterhin eine Testsimulation kostenlos anbieten. Danke!

Formular zur Rückmeldung

https://www.nc-wiki.ch/rueckmeldung-testsimulation/

Spende (QR-Code für E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWiki
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf